EMAKAKAELA, TUPE JA VULVA VÄHIEELSETE MUUTUSTE DIAGNOOSIMINE, JÄLGIMINE JA RAVI
HPV-VASTASE VAKTSINEERIMISE SOOVITUSED
ENSi ravijuhend, versioon 4

Kinnitanud Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti Kolposkoopia Ühingu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Ämmaemandate Ühingu, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi, Eesti Patoloogide Seltsi ja Eesti Laborimeditsiini Ühingu juhatused

Koostajad: Inga Aavik, Lee Padrik, Terje Raud, Katrin Täär, Piret Veerus

Juhendi eesmärgiks on tagada emakakaela vähieelsete muutuste diagnoosimise, jälgimise ja ravi ühesugused tõenduspõhised põhimõtted Eestis. Juhend on suunatud naistearstidele, onkogünekoloogidele, naha-ja suguhaiguste arstidele, perearstidele, ämmaemandatele ja eelpool loetletud erialade residentidele.

Juhend annab ülevaate emakakaela-, tupe- ja vulvavähi epidemioloogiast, organiseeritud ja oportunistlikust sõeluuringust Eestis. Juhendis on kajastatud soovitused naistearstidele organiseeritud sõeluuringu positiivse tulemuse jälgimiseks, 25-29-aastaste naiste emakakaela muutuste jälgimiseks ja mitmetel muudel juhtudel ettetulevate olukordade lahendamiseks. Juhend käsitleb emakakaela, tupe ja vulva düsplaasiate jälgimise, ravi ja ravijärgse kontrolliga seonduvaid küsimusi ning võtab kokku HPV-vastase vaktsineerimise olukorra Eestis ning edasised soovituslikud suunad.

Juhend on soovituslik.

Käesolev juhend asendab Eesti Naistearstide Seltsi juhatuse poolt kinnitatud „Emakakaela vähieelsete muutuste diagnoosimine, jälgimine ja ravi" ravijuhendi versiooni 3.

Sisukord

A. Lühendid, tõenduspõhisuse määratlus ... 2
1.1. Lühendid ... 2
1.2. Tegevussoovituste tõenduspõhisuse määratlus ... 4
B. Emakakaela vähieelsete seisundite diagnoosimine, jälgimine ja ravi ... 5
1. Taust ... 5
1.1. Emakakaelavähi epidemioloogia Eestis ... 5
1.2. Emakakaelavähi sõeluuring Eestis ja mujal Euroopas ... 5
1.3. Tupe- ja vulvavähi epidemioloogia Eestis ... 6
1.4. HPV infektsiooni kulg ja seos emakakaelavähiga ... 9
2. Emakakaela uuringu ja diagnostika meetodid ... 9
2.1. Günekotsütoloogiline uuring ... 9
2.2. HPV-uuring ... 12
2.3. Kolposkoopia ... 13
3. Soovitused emakakaela uuringuks ... 17
3.1. Vanusepiirid ... 17
3.2. Uuringute intervall ... 18
3.3. Naiste kontroll pärast hüsterektoomiat ... 19
4. Jälgimine ja taktika emakakaela muutuste korral ... 19
4.1. Organiseeritud sõeluuringu tulemuste jälgimine naistearsti poolt ... 19
4.2. Emakakaela jälgimine günekotsütoloogilise uuringu tulemustest lähtuvalt ... 20

4.3. Emakakaela jälgimine muudel juhtudel ... 22

5. Tservikaalsete düsplaasiate jälgimine ja ravi ... **23**
5.1. Kolposkoopia tulemuste jälgimine ja ravi planeerimine ... 23
5.2. CIN-i ravimeetodid ... 26
5.3. CIN1 ravi ... 28
5.4. CIN2 ja CIN3 ravi ... 28
5.5. CIN2/3 ravijärgne jälgimine ... 28

C. Tupe ja vulva vähieelsete seisundite diagnoosimine jälgimine ja ravi ... **29**

1. Tupe vähieelsed seisundid ... **29**
1.1. Tupe vähieelsete seisundite olemus ja tekkepõhjused ... 29
1.2. Tupe düsplaasiate klassifikatsioon ... 29
1.3. Näidustused tupe kolposkoopiaks ja tupe kolposkoopia tehnika ... 30
1.4. Tupe düsplaasiate jälgimine ja ravi ... 30

2. Vulva vähieelsed seisundid ... **31**
2.1. Vulva vähieelsete seisundite epidemioloogia ... 31
2.2. VIN-i klassifikatsioon ... 32
2.3. Vulva kolposkoopia näidustused ja tehnika ... 33
2.4. Vulva düsplaasiate ravi ... 33

D. HPV-vastane vaktsineerimine ... **35**

E. Kirjanduse loetelu ja lisad ... **37**

1. Kirjanduse loetelu ... **37**

2. Lisad ... **41**
2.1. Joonised mis käsitlevad emakakaela jälgimist ... 41
2.2. Tabelid ... 54

A. Lühendid, tõenduspõhisuse määratlus

1.1. Lühendid

AIS (ld *adenocarcinoma in situ*) – silinderepiteelist lähtunud vähi varajane vorm

ASC-H (ingl *atypical squamous cells, cannot exclude HSIL*) – kindlaks määramata tähendusega atüüpilisd skvamoossed (lameepiteeli) rakud, mille puhul ei saa välistada kõrge astme intraepiteliaalset lesiooni (HSIL)

ASCUS (ingl *atypical squamous cells of undetermined significance*) – kindlaks määramata tähendusega atüüpilised skvamoossed (lameepiteeli) rakud

AGUS (ingl *atypical glandular cells of undetermined significance*) – kindlaks määramata tähendusega atüüpilised glandulaarsed (silinderepiteeli) rakud

AGC (ingl *atypical glandular cells*) – atüüpilised glandulaarsed rakud

AGC-NOS (ingl *atypical glandular cells, not otherwise specified*) – kindlaks määramata tähendusega glandulaarsed rakud, tõenäoliselt reaktiivsed

AGC-FN (ingl *atypical glandular cells favor neoplasia*) – kindlaks määramata tähendusega glandulaarsed rakud, tõenäoliselt neoplastilised

CCI (ingl *clinical-colposcopic index*) – kliinilis-kolposkoopiline indeks

CIN (ingl *cervical intraepithelial neoplasia*) – emakakaela intraepiteliaalne neoplaasia, mis jaotatakse 3 raskusastmesse

- CIN1 – kerge astme düsplaasia
- CIN2 – mõõduka astme düsplaasia
- CIN3 – raske astme düsplaasia
- CIN1+ – kerge astme düplaasia ja kõik sellest raskemad düsplastilised muutused
- CIN2+ – mõõduka astme düsplaasia ja kõik sellest raskemad düsplastilised muutused
- CIN3+ – raske astme düsplaasia ja kõik sellest raskemad düsplastilised muutused

CIS (ld *carcinoma in situ*) – vähi varajane vorm

CKC (ingl *cold knife conization*) – skalpelliga konisatsioon

DES (ingl *diethylstilbestrol*) – dietüülstilbestrool

ECC (ingl *endocervical curettage*) – emkakaelakanali abrasioon

IFCPC (ingl *International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy*) – Rahvusvaheline Emakakaela Patoloogia ja Kolposkoopia Föderatsioon

HIV (ingl *human immunodeficiency virus*) – inimese immuunpuudulikkuse viirus

HPV (ingl *human papillomavirus*) – inimese papilloomiviirus

hrHPV (ingl *high-risk human papillomavirus*) – kõrge riski inimese papilloomiviirus

HSIL (ingl *high-grade squamous intraepithelial lesion*) – kõrge astme lamerakuline intraepiteliaalne lesioon

ISO (ingl *International Organization for Standardization*) – Rahvusvaheline Standardiseerimise Organisatsioon

LBC (ingl *liquid-based cytology*) – vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring

LEEP (ingl *loop electrosurgical excision procedure*) – ekstsisioon elektrilinguga, mis on USA-s kasutatav sünonüüm LLETZile

LLETZ (ingl *large loop excision of the transformation zone*) – transformatsioonitsooni ekstsisioon elektrilinguga

LSIL (ingl *low-grade squamous intraepithelial lesion*) – madala astme lamerakuline intraepiteliaalne lesioon

NAT uuring– test, mis põhineb nukleiinhappe järjestuse määramisel

NILM (ingl *negative for intraepithelial lesion or malignancy*) – normaalse Pap-uuringu vastus: analüüsis ei esine intraepiteliaalset lesiooni ega pahaloomulisi muutusi

Pap-uuring (ingl *Papanicolaou's test*) – konventsionaalne günekotsütoloogiline uuring

SCJ (ingl *squamocolumnar junction*) – lame- ja silinderepiteeli ühendusjoon emakakaelal

SIL (ingl *squamous intraepithelial lesion*) – lamerakuline intraepiteliaalne lesioon

SLNB (ingl *sentinel lymph node biopsy*) – vahimees lümfisõlme biopsia

TBS (ingl *the Bethesda system*) – Bethesda süsteem, mis on emakakaela ja tupe tsütoloogiliste diagnooside kirjeldamise süsteem

TZ (ingl *transformation zone*) – transformatsioonitsoon

TTKS – Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

VAIN (ingl *vaginal intraepithelial neoplasia*) – tupe intraepiteliaalne neoplaasia e düsplaasia

VAIN1 – tupe kerge düsplaasia

VAIN2 – tupe keskmine düsplaasia

VAIN3 – tupe raske düsplaasia

VIN (ingl *vulval intraepithelial neoplasia*) – vulva intraepiteliaalne neoplaasia e düsplaasia

VIN1– vulva kerge düsplaasia

VIN2 – vulva keskmine düsplaasia

VIN3 – vulva raske düsplaasia

VSR – Vähi Sõeluuringute Register

1.2. Tegevussoovituste tõenduspõhisuse määratlus

A (Kõrge tõenduse kvaliteedi tase) tegevussoovitus põhineb vähemalt ühel korrektselt tehtud randomiseeritud kontrollitud uuringu tulemustel või mitmeid uuringuid hõlmava meta-analüüsi tulemustel.

B (Mõõdukas tõenduse kvaliteedi tase) tegevussoovitus põhineb: (a) korrektselt tehtud kontrollitud randomiseerimata uuringul saadud tulemustel; (b) prospektiivsel või retrospektiivsel kohortuuringu tulemustel; (c) mitut uuringukeskust kaasava juht- kontrolluuringu tulemustel.

C (Madal tõenduse kvaliteedi tase) tegevussoovitus põhineb korrektselt tehtud mitme teineteisest sõltumatu jälgiva uuringu tulemustel, haigusjuhtumite kirjeldustel ning eelnevates punktides loetletud uuringute tulemuste üle kandmisel uurituga ligilähedastele seisunditele.

D (Väga madal tõenduse kvaliteedi tase) tegevussoovitus põhineb ekspertarvamustel, kliinilisel kogemusel ja hea kliinilise praktika tavadel, puuduvad eeltoodud punktides loetletud uuringud.

Juhendis ei ole soovituste tugevust ja nõrkust gradueeritud, kuid see peegeldub kasutatud sõnastuses. Näiteks sõnastus “on soovituslik” näitab tugevat poolt-soovitust ja sõnastus “on lubatud” nõrka poolt-

soovitust. Näiteks on tugeva vastu-soovituse korral kasutatud sõnastust “ei ole õige; ei ole soovituslik” ja nõrga vastu-soovituse korral sõnastust “ei tohiks”.

B. Emakakaela vähieelsete seisundite diagnoosimine, jälgimine ja ravi

1. Taust

1.1. Emakakaelavähi epidemioloogia Eestis

Emakakaelavähk on Eestis günekoloogiliste pahaloomuliste kasvajate hulgas esinemissageduselt teisel kohal. Igal aastal diagnoositakse Eestis emakakaelavähk umbes 150 naisel ja sellesse sureb u 70 naist (1).
Ehkki 2006. aastal algas Eestis emakakaelavähi riiklik organiseeritud sõeluuring, oli Eesti emakakaelavähi haigestumuskordaja aastatel 2008-2012 kolmandal kohal Euroopas (2). Emakakaelavähi vanusele kohandatud haigestumuskordaja on tõusnud Eestis alates 1980. aastast igal aastal 0,8% (joonis 1). Haigestumus on tõusnud kõigis vanusrühmades, v.a. üle 70-aastased, ning kõigis sünnikohortides, v.a. 1940-ndatel sündinud naised. Kaugelearenenud ehk IV staadiumis avastatud emakakaelavähijuhtude osakaal on tõusnud 13%-lt aastatel 2005-2009 18%-ni aastatel 2010-2014 (joonis 2). Samal ajal vähenes I staadiumis avastatud vähijuhtude osakaal 40%-lt 35%-le (3).
Vanusele kohandatud emakakaelavähi suremuskordaja oli Eestis aastal 2013 üheksandal kohal Euroopas (4).
Emakakaelavähi haigestumuse andmed näitavad, et riiklik sõeluuringuprogramm ei ole andnud soovitud tulemust (3, 5-7). Teiste riikide kogemus näitab, et hästi organiseeritud sõeluuringu korral langevad nii haigestumus kui suremus 80% (8, 9).

1.2. Emakakaelavähi sõeluuring Eestis ja mujal Euroopas

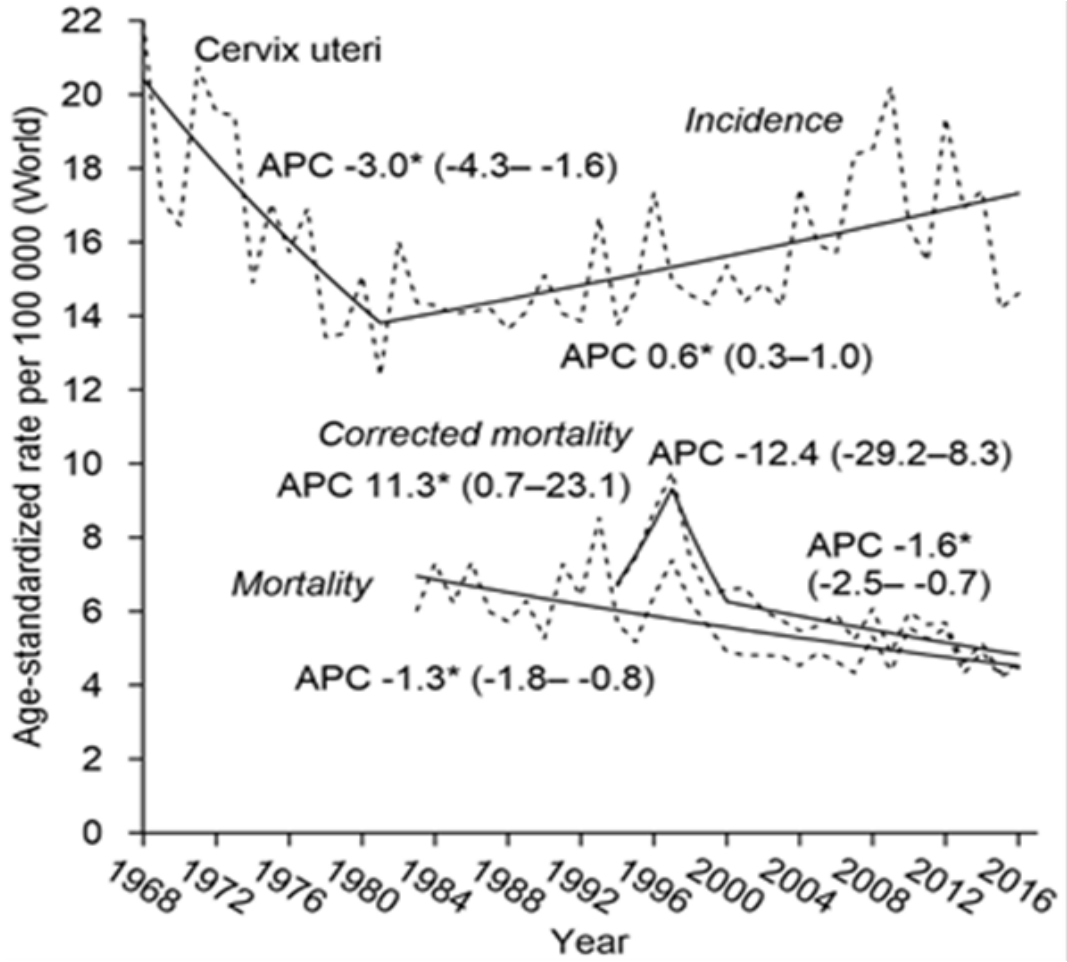
Eestis alustati organiseeritud emakakaelavähi sõeluuringut aastal 2006 ning samal aastal osales uuringus vaid 31% kutsututest. Emakakaelavähi sõeluuringut Eestis korraldavad Sotsiaalministeeriumi haldusalasse kuuluvad Eesti Haigekassa ja Tervise Arengu Instituut. Emakakaelavähi ja emakakaela vähieelsete muutuste avastamiseks kasutatakse seni esmasuuringina Pap-uuringut (10). Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse viieaastase intervalliga 30–55 aastasi kaebusteta naisi eelneva patoloogiata günekotsütoloogilise uuringu leiu (NILM) korral kogu sõeluuringu sihtrühma kuulumise aja jooksul. Sihtrühma ja sõeluuringusse kutsutavate andmeid koondab Tervise Arengu Instituudi hallatav vähi sõeluuringute register. Sõeluuringu käigus avastatud patoloogia korral toimub edasine jälgimine ja ravi vastavalt emakakaela, tupe ja vulva vähieelsete muutuste jälgimise ja ravi juhendile (11).

Jaanuaris 2017 läks Holland esimese riigina Euroopas üle HPV põhisele emakakaelavähi sõeluuringule 30-60-aastaste naiste hulgas, pakkudes lisaks kodutestimise võimalust (12). Positiivse leiu osakaal tõusis 5%-lt 9%-ni ja kolposkoopiale suunati 1% asemel 3% sõeluuringus osalenutest. CIN2+ avastamismäär tõusis 11 naiselt 14-le 1000 skriinitu kohta. 2019. aastal olid osaliselt HPV põhisele emakakaelavähi sõeluuringule üle läinud Soome, Rootsi, Itaalia, täielikult Türgi (13). Eesti plaanib HPV põhisele sõeluuringule üle minna aastal 2021.

Emakakaelavähi sõeluuringute register loodi Eestis aastal 2015. VSR publitseerib sõeluuringutes osalemise andmeid, kuid mitte uuringute ja lisauuringute tulemuste ning teostatud ravi andmeid. Emakakaelavähi sõeluuringus osalemine on VSR andmetel sihtrühma hulgas olnud eri aastatel 46-51%. Teadusuuringute põhjal on teada, et kodutestina naise enda poolt võetud HPV test on sama usaldusväärne kui tervishoiutöötaja poolt võetud HPV test (14) ning kodutestimine võib tõsta sõeluuringu hõlmatust (15).

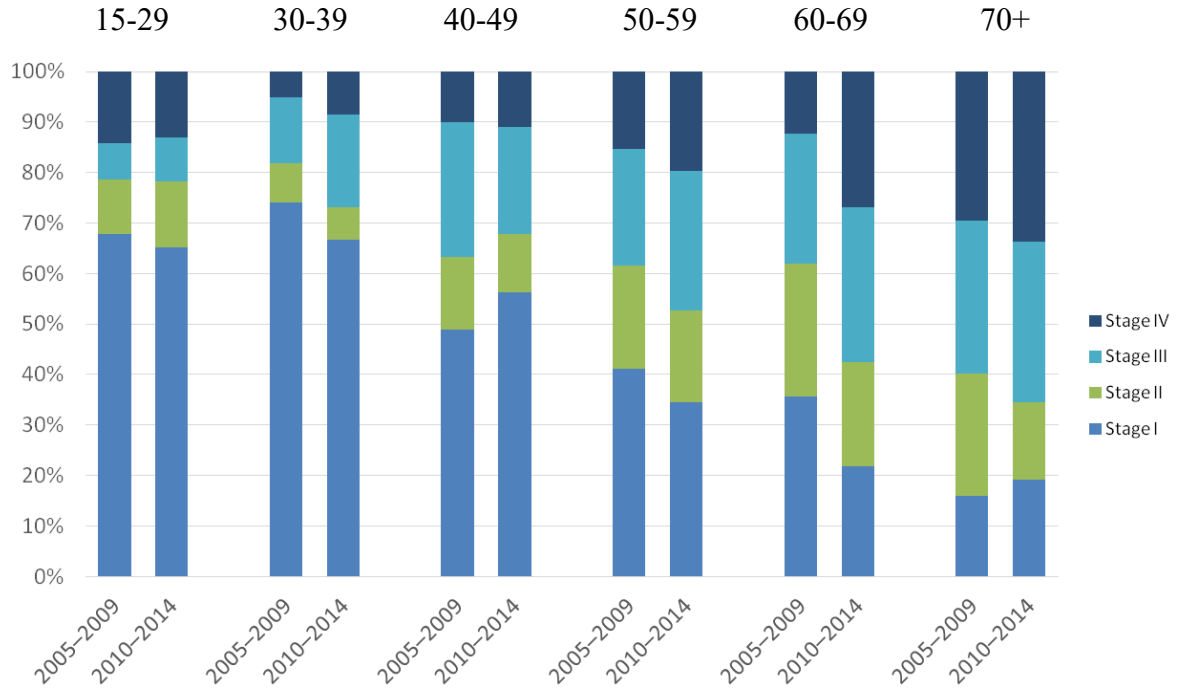
1.3. Tupe- ja vulvavähi epidemioloogia Eestis

Häbeme- ja tupevähi haigestumus on Eestis olnud stabiilne, sh nii nooremate ja vanemate naiste seas. Samuti on püsinud muutumatuna nende kasvajate suremus. Häbeme- ja tupevähi viie aasta suhteline elulemus on paranenud ja jõudnud 61%-ni. Eestis ei esine Lääne-Euroopale iseloomulikku sagedasemat nooremate naiste haigestumuse trendi, mis võib olla seotud HPV väiksema levikuga rahvastikus (16).



Joonis 1. Emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse standarditud kordaja 100 000 naise kohta Eestis aastatel 1968-2016 (kõik vanusrühmad).

Joonis 2. Emakakaelavähi levik esmasel diagnoosimisel vanusrühmiti, 2005-2009 ja 2010-2014



1.4. HPV infektsiooni kulg ja seos emakakaelavähiga

Genitaalne HPV levib sugulisel ja genitaalsel nahk-naha kontakti teel. Harva on võimalikud ka perinataalne, transplatsentaarne (17) ja mittesuguline ülekanne. Üle 2/3 seksuaalselt aktiivsetest naistest nakatub elu jooksul mingi HPV tüübiga (18). HPV infektsiooni esinemissagedus on suurim noortel mõne aasta jooksul pärast suguelu algust. Eestis on 15-24-aastaste noorte seas keskmine vanus esimese seksuaalvahekorra ajal 16,1 aastat (19) ja üldine HPV levimus on kõrgeim 21-25-aastaste vanusegrupis (20).
Umbes 90% HPV infektsioonidest on mööduvad ja paranevad iseenesest. Emakakaelavähi tekke tingimuseks on kõrge riski HPV genotüübi põhjustatud persisteeruv infektsioon. HPV ülemaailmne levimus emakakaelavähis on 99,7% (21). HPV tüüp 16 vastutab ligikaudu 55-60% ja esinemissageduselt järgmine HPV tüüp 18 10-15% emakakaelavähi juhtude tekke eest (21-23). 12 järgmist emakakaelavähi korral kahanevas järjekorras esinevat kõrge riski HPV tüüpi on 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56, 51, 39, 68 ja 73 (24). Loetletud 14 kõrge riski HPV tüüpi põhjustavad 94% kõikidest emakakaelavähkidest maailmas.
HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 ja eriti HPV16 põhjustatud persisteeruvate infektsioonidega naised on oluliselt ohustatud vähieelsete seisundite tekkeks. Euroopas on HPV16 osakaal HSILiga naistel 52% ja see on kõige sagedasem HPV tüüp. HPV18, osakaaluga 6%, on neljandal kohal (25). CIN3 või raskema muutuse (CIN3+) tekke eeldatav tõenäosus 2 aastase HPV16 persistentsi korral on järgneva 12 aasta jooksul 26,7% (26). Ravimata CIN3-l on 30 aasta jooksul 30% tõenäosus progresseeruda vähiks. HPV on kõikide sageli esinevate ja enamiku harva esinevate emakakaelavähi histoloogiliste tüüpide põhjustaja. HPV tüübid 16, 18 ja 45 tekitavad 94% kõikidest adenokartsinoomi juhtudest maailmas (21).

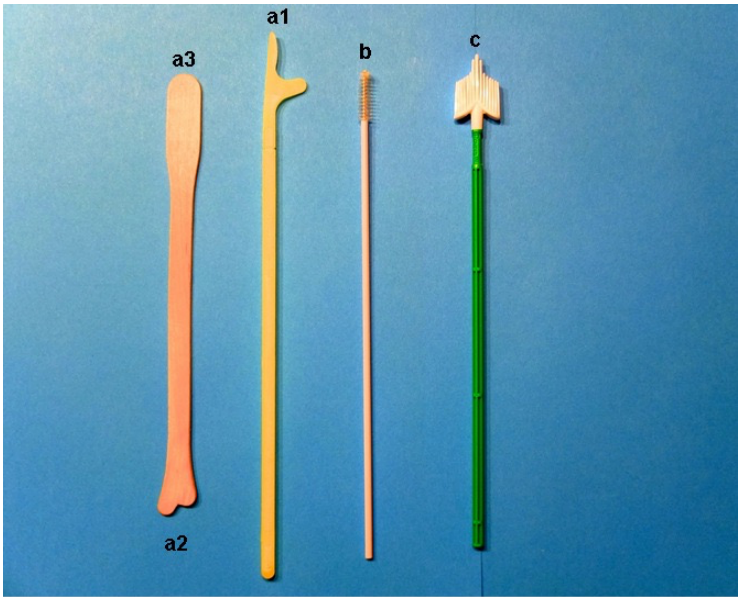
2. Emakakaela uuringu ja diagnostika meetodid

2.1 Günekotsütoloogiline uuring

Günekotsütoloogilise uuringu käigus uuritakse tupevõlvilt, emakakaelalt ja emakakaelakanalist spaatli või harjaga võetud rakukaape preparaati, mis on värvitud Papanicolaou värviseguga mikroskoopiliseks uuringuks (Pap-preparaat). Eestis kasutatakse günekotsütoloogiliste testide hindamisel Bethesda süsteemi ja kahte metoodikat: konventsionaalne günekotsütoloogia (PAP) ja vedelikul baseeruv günekotsütoloogia (LBC).

2.1.1. Konventsionaalse günekotsütoloogia teostamise tehnika

Materjal võetakse ekto- ja endotserviksilt. Tuleb kasutada ühte kolmest meetodist (A) (27).



Joonis 3. Aplikaatorid: a) spaatlid: a1) pikendatud tipuga Aylesbury spaatel; a2) Ayre spaatel; a3) ümar spaatel, b) endotservikaalne hari, c) tservikaalne hari.

- Pikendatud tipuga Aylesbury spaatel üksinda (joonisel 3a1).
  Materjal kogutakse korraga endo- ja ektotserviksilt ning kantakse pikisuunas spaatli mõlemalt poolelt klaasile.
- Kombinatsioon kas Ayre spaatel (joonisel 3a2) või ümar spaatel (joonis 3a3) ektotserviksi jaoks ja endotservikaalne hari (ingl brush; joonisel 3b) endotserviksi jaoks.
  See on parim meetod juhul, kui transformatsioonitsoon asub kõrgel kaelakanalis, näiteks menopausi korral, kui on eelnenud emakakaelakaela kirurgiline protseduur või kui esineb väljendunud ektroopion. Säilitades kaelaga pidevat kontakti ja haarates transformatsioonitsooni, tõmmatakse spaatliga rohkem kui 360-kraadise ringja liigutusega üle ektotserviksi. Hari sisestatakse 2/3 ulatuses kaelakanalisse ja liigutatakse seda ringjalt 90-180 kraadi ulatuses. Materjal rullitakse harjalt vastupidises suunas võtmisele sujuva liigutusega pikisuunas klaasi välimisele kolmandikule ja tõmmatakse spaatlilt ristisuunas klaasi keskmisele kolmandikule.
  Endotserikaalset harja ei tohiks mitte kunagi kasutada ainsa vahendina.
- Tservikaalne hari üksinda (ingl *broom*; joonisel 3c).
  Parim meetod rasedate ja kergesti veritseva emakakaela korral.
  Harja liigutatakse viis korda ringjalt 360 kraadi kellaosuti liikumise suunas nii, et pikemad harjased haaravad kaelakanali ja lühemad portio. Materjal kantakse harja mõlemalt küljelt pikisuunas klaasile.

Materjal fikseeritakse kohe, asetades klaasi vähemalt 10 minutiks 95% etüülalkoholi konteinerisse, tilgutades lahust klaasile või kasutades aerosool-fiksaatorit. Viimasel juhul tuleb klaasi hoida vähemalt 20 cm kaugusel pihustist, et vältida rakkude mehaanilist purunemist ja pühkumist alusklaasilt (28).

2.1.2. Vedelikul baseeruva (ingl liquid-based) günekotsütoloogia teostamise tehnika

Analüüs võetakse sarnaselt konventsionaalsele uuringule. Kogutud materjal loputatakse transportlahuses. Laboris eraldatakse lima, veri ja muu kõrvaline materjal ning rakud kantakse tsentrifuugimise või filtratsioonitehnika abil ühekihiliselt alusklaasile. Need värvitakse Papanicolaou järgi ja hinnatakse sarnaselt konventsionaalsele uuringule. Samast uuringumaterjalist on võimalik määrata HPV analüüsi jpm.

Ei ole olulist erinevust vedelikul baseeruva tsütoloogia ja konventsionaalse tsütoloogia sensitiivsuses ja spetsiifilisuses HSIL-i suhtes, kuid vedelikul baseeruva tsütoloogia puhul on ebaadekvaatsete analüüside hulk oluliselt väiksem (A) (29).

2.2.3. Günekotsütoloogilise uuringu kvaliteet ja omadused

Kõikide Eestis emakakaela jälgimises kasutatavate günekotsütoloogiliste uuringute teostamisel tuleb järgida patoloogialaboritele esitatavaid nõudeid, mis on kirjeldatud Eesti Haigekassa emakakaelavähi sõeluuringu tegevusjuhises (35). Nõuded on järgmised:

Nõuded laborile

- Patoloogialabor omab ISO 15189 standardi alusel akrediteeritud vedelikul baseeruva günekotsütoloogia (LBC) ja konventsionaalse günekotsütoloogia (PAP) metoodikaid.
- Omab võimekust teostada nii günekotsütoloogilisi, histoloogilisi kui immuunhistokeemilisi uuringuid.
- LBC metoodikat kasutades peab samas asutuses olema ka HPV NAT analüüsi teostamise võimalus.
- Toimiv laborisisene kvaliteedikontrolli nii tsütotehnika, kui diagnostika osas ehk toimub nn reskriining.
- Toimiv laboriväline kvaliteedikontroll LBC metoodika osas – osaletakse mõnes rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedikontrolli süsteemis.
- Labori infosüsteem peab võimaldama vastuste liikumist digilukku ning preparaatklaaside operatiivset väljavõtmist arhiivist. Andmete säilitamine peab toimuma vastavalt kehtivatele regulatsioonidele (TTKS, Arhiiviseadus).
- Tsütoloogia uuringuvastuste vormistamisel kasutatakse viimast Bethesda klassifikatsiooni.
- Laboris peab olema tagatud piisav hulk personali, arvestades nii skriinivale laborandile/bioanalüütikule kui tsütoloogile/patoloogile Eesti Patoloogide Seltsi poolt kehtestatud koormusnõudeid.
- Tagatud on tsütotehnikat valdava laborandi/bioanalüütiku võimekus, günekotsütoloogia skriiniva laborandi/bioanalüütiku võimekus ning günekotsütoloogias pädeva tsütoloogi/patoloogi võimekus.

Nõuded personalile

- Laborant/bioanalüütik – omab tsütotehniliseks protsessiks vajalikke pädevusi nii LBC kui PAP metoodika osas.
- Skriinija – omab bioanalüütiku või laborandi kutset või loodusteaduste valdkonna kõrgharidust, omab piisavat väljaõpet ja töökogemust emakakaelavähi skriiningu alal, omab vähemalt kvalifikatsiooni säilitamiseks vajalikku töökoormust aastas.
- Tsütoloog/patoloog – omab patoloogi või tsütoloogi kvalifikatsiooni, omab väljaõpet ja töökogemust emakakaelavähi skriiningu alal, omab vähemalt kvalifikatsiooni säilitamiseks vajalikku töökoormust aastas.

Günekotsütoloogilise uuringu kvaliteeti mõjutavad faktorid on:

- Menstruatsioon, veritsus suguteedes
- Tupe-ja emakakaelapõletik
- Seksuaalvahekord 24 tunni jooksul enne analüüsi andmist

Günekotsütoloogilise uuringu interpretatsiooni mõjutavad faktorid on:

- Tugev tupe atroofia (menopaus)
- Rasedus ja sünnitusjärgne periood ja laktatsiooni periood, põhjuseks reaktiivsed muutus
- Eelnev manipulatsioon või keemiline ärritus: bimanuaalne vaginaalne vaatlus, lubrikant, ultraheligeel, desinfitseeriv kreem, spermitsiid, vaginaalne ravim, tupeloputus, spermitsiid või äädikhappe test kolposkoopial (vähem kui 24 tundi tagasi), eelnev günekoltsütoloogiline uuring (vähem kui 3 nädalat tagasi), emakakaela kirurgia (vähem kui 3 kuud tagasi)
- Kiiritusravi

Bethesda süsteemi järgi hinnatakse test adekvaatseks või mitteadekvaatseks. Preparaadid, kus üle 75% materjalist varjab veri, põletikuline materjal või kuivamisdefektid, mis on katkised või mille puhul patsiendi identifitseerimine ei ole võimalik, loetakse mitteadekvaatseks ja vastuses märgitakse ära mitteadekvaatsuse põhjus.

Ainult silinderepiteeli rakkude esinemine preparaadis muudab selle ebapiisavaks ja klinitsist peab sellisel juhul otsustama, kas võtta uus prepraat. Olenemata HPV-uuringu tulemusest (teadmata, negatiivne või positiivne), on mitteadekvaatse günekotsütoloogilise uuringu tulemuse korral soovituslik günekotsütoloogilist uuringut korrata 2-4 kuu pärast (D). Transformatsioonitsooni haaratuse indikaatoriks on endotservikaalsete rakkude või metaplastiliste rakkude esinemine.

Preparaadid, kus transformatsioonitsoon ei ole haaratud (silinderepiteeli- või metaplastilised rakud puuduvad), loetakse adekvaatseks ja analüüsi kordama ei pea. Pikaajalised uuringud ei ole näidanud suurenenud riski raske astme düsplaasiateks või vähiks naistel, kelle günekotsütoloogilises uuringus pole transformatsioonitsoon haaratud (30). CIN2+ vastu ravi saanud naiste suurenenud risk düsplaasiateks ja emakakaelavähiks ei ole seotud tranformatsioonitsooni puudumisega günekotsütoloogilises uuringus (31).

Günekotsütoloogilise uuringu sensitiivsus ja spetsiifilisus ei ole täpselt teada. Sensitiivsus CIN2 ja raskemate muutuste suhtes madala tsütoloogilise lävendi puhul on 70-80%, mis on suhteliselt kõrge. Kõrge tsütoloogilise lävendi puhul sensitiivsus langeb ja spetsiifilisus tõuseb.

Günekotsütoloogilise uuringu kõrge spetsiifilisus lubab hinnata kohest CIN3+ esinemise riski, kuid erinevalt HPV-uurigust, ei luba günekotsütoloogilise uuringu madal sensitiivsus ja madal negatiivne ennustav väärtus ennustada pikaajalist CIN3+ riski (32).

Ühendatud andmed kõikidest Euroopa ja Põhja-Ameerika uuringutest (üle 60 000 naise), kus võrreldi günekotsütoloogia ja HPV-uuringu senitiivsust ja spetsiifilisust CIN2+ suhtes, andsid günekotsütoloogia sensitiivsuseks 53% ja spetsiifilisuseks 96% (33).

2.2. HPV-uuring

Arusaam HPV kõrge riski infektsiooni ja emakakaelavähi tekke riski vahelisest seosest on viinud molekulaarsete HPV-analüüside väljatöötamiseni.

Eestis on alates 2021 a orgniseeritud emakakaelavähi sõeluuringus esmastestina kasutusel HPV NAT uuring.
Emakakaelavähi sõeluuringus omab tähtsust ainult kõrge riski HPV määramine.
Madala riski HPV ei seostu emakakaelavähi tekke riski tõusuga ja ei oma kliinilist rolli emakakaelavähi sõeluuringus ega abnormse tsütoloogiaga naiste hindamises. HPV analüüsi määramise soovituste all on tekstis edaspidi alati mõeldud hrHPV määramist.

2.2.1.HPV-uuringu kvaliteet, omadused ja kasutamine

Kõik kliinilises praktikas kasutusel olevad HPV-diagnostikumid peavad vastama Meijeri ja kaasautorite valideerimise kriteeriumitele (34) ja Eesti Haigekassa Emakakaelavähi sõeluuringu tegevusjuhise HPV NAT diagnostikumide nõuetele (35). Nõuded:

- Emakakaelavähi sõeluuringus kasutatav HPV diagnostiline testsüsteem peab olema valideeritud vastavalt Euroopa ravijuhises „*European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening*“ toodud nõuetele, mis viitab Meijeri kriteeriumidele.
- Kasutada hrHPV (kõrge riski genotüübid) reaktiivide komplekti, mis suudab eristada HPV genotüüpe 16 ja 18 ning detekteerida vähemalt järgmisi HPV genotüüpe: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, ning eelistatult lisaks genotüüpe 66, 68.

Võrreldes günekotsütoloogilise uuringuga omab HPV-uuring CIN2+ ja CIN3+ suhtes kõrgemat sensitiivsust, kuid madalamat spetsiifilisust ning on paremini korratav. Randomiseeritud uuringud näitavad oluliselt madalamat CIN3+ ja isegi emakakaelavähi kumulatiivhaigestumust algselt HPV DNA suhtes negatiivsetel 30-aastastel ja vanematel naistel, võrreldes Pap- või LBC- negatiivsete naistega. (A)

Eksisteerib piisav tõenduspõhisus, et hrHPV-uuringut võib kasutada järgmistel juhtudel (A):

- HPV-uuring primaarses sõeluuringus üksinda või koos günekotsütoloogilise uuringuga;
- ASCUSe jälgimises;
- emakakaela düsplaasiate ravijärgses jälgimises

HPV-uuringut ei tohiks kasutada:

- alla 30-aastaste naiste sõeluuringus eraldiseisva uuringuna või koos günekotsütoloogilise uuringuga;
- meestel ja naistel HPV-st põhjustatud teiste vähkide ja genitaaltüügaste sõeluuringus

2.3. Kolposkoopia

Kolposkoopia on emakakaela, tupe ja vulva uuring kolposkoobi abil. Kolposkoop on binokulaarne mikroskoop, mis võimaldab emakakaela, tupe ja vulva epiteeli ja veresoonte 6-40 kordset suurendust. Kolposkoopilise uuringu eesmärgiks on üles leida ja lokaliseerida kahtlased lesioonid, hinnata nende ulatust ning raskusastet, võtta sihtbiopsiat ja aidata sellega kaasa õige jälgimis- või ravitaktika valikul.

Randomiseeritud biopsiad ei ole näidustatud kui on tegemist HPV16/18 negatiivsuse, günekotsütoloogilises uuringus ≤ LSIL, adekvaatse kolposkoopia ja normaalse kolposkoopilise leiu juhuga, kuna selle grupi risk CIN2+ suhtes on vahemikus 1-7% ja CIN3+ risk alla 1% (36).

2.3.1 Kolposkoopilise uuringu teostamine

Kolposkoopiaid teostab naistearst, kelle poolt sooritatud kolposkoopiate hulk nii madala kui kõrge astme muutuste korral on >50 aastas (37).

Oluline on informeerida patsienti uuringu vajalikkusest ning kirjeldada uuringu käiku. See tagab kolposkopisti ja patsiendi vahel parema koostöö. Parim aeg kolposkoopilise uuringu tegemiseks on menstruatsioonitsükli 10.-14.päev. 24 tundi enne uuringut ei ole soovitav:

- kasutada vaginaalseid ravimeid, lubrikante ja spermitsiide;
- teha tupeloputust;
- olla vaginaalses seksuaalvahekorras;
- võtta emakakaelalt analüüse

Emakakael peab olema täies ulatuses nähtav. Kui tupe külgseinad segavad emakakaela visualiseerimist täies ulatuses, on tarvis kasutada lateraalseid vaginaalseid retraktoreid. Enne kolposkoopilise uuringu algust võib emakakaela vajadusel puhastada kas füsioloogilise lahusega või 3% soodalahusega.

Emakakaela abnormaalse leiu visualiseerimiseks kasutatakse 3-5% äädikhappe lahust, toimeaeg 1 minut.

Lugoli lahuse kasutamine kolposkoopilisel uuringul on soovituslik.

2.3.2.Kolposkoopilise uuringu näidustused

- günekotsütoloogilises uuringus ASC-H, HSIL, AGC-NOS, AGC-FN, AIS või korduvalt ASCUS ja LSIL
- HPV pos ja günekotsütoloogilises uuringus ≥ LSIL
- HPV pos ja günekotsütoloogilises uuringus ASCUS korduvalt
- leitud emakakaela muutuse jälgimine
- silmaga nähtavad lesioonid emakakaelal, vulval, tupe limaskestal
- ebaselged verejooksud genitaalidest, kontaktverejooksud

2.3.3. Kolposkoopilise uuringu vastunäidustused

Absoluutsed vastunäidustused puuduvad ja suhtelisteks vastunäidustusteks on

- äge genitaaltrakti põletik
- menstruatsioon

2.3.4. Kolposkoopilise uuringu tüsistused

- esinevad üliharva
- mõnikord on võimalik verejooks pärast sihtbiopsiat (esineb sagedamini raseduse ajal või pärast laiaulatuslikku ekstsisiooni)

2.3.5. Kolposkoopilise uuringu adekvaatsus

- kolposkoopiline uuring on adekvaatne (diagnostiline), kui kolposkopist näeb: emakakaela algset lameepiteeli ja silinderepiteeli ning nende omavahelist ühenduspiiri (SCJ) täies ulatuses; emakakaela transformatsioonitsooni täies ulatuses; olemasolevaid abnormaalsusi täies ulatuses; kui silinderepiteeli ja lameepiteeli ühenduspiir on nähtav endotservikaalse peegli abil;
- Kolposkoopiline uuring loetakse mitteadekvaatseks (mittediagnostiliseks), kui mõni eelnevast neljast kriteeriumist ei ole täidetud

2.3.6. Kolposkoopilisel uuringul kasutatav IFCPC kehtestatud terminoloogia

Üldine hinnang		Kolposkoopia adekvaatsus 1. Adekvaatne 2. Mitteadekvaatne TZi tüüp – 1., 2.,3.

Normaalne kolposkoopia leid		Algne (originaalne) lameepiteel, küps lameepiteel, atroofia Silinderepiteel, ektoopia Metaplastiline lameepiteel, ovula Nabothi, avatud näärmed
Patoloogiline kolposkoopia leid	Üldpõhimõtted	Lesiooni lokalisatsioon – TZ sees või väljas, lokaliseerida kvadrandi ja kella numbrilaua positsiooni järgi Lesiooni suurus – mitu kvadranti katab
	I aste – madala astme muutus (nõrk muutus)	Õhuke atseetovalge epiteel, irregulaarne (geograafilise maakaardi sarnane) serv Korrapärane peen mosaiiksus ja punktsioon
	II aste – kõrge astme muutus (tugev muutus)	Mattvalge atseetovalge epiteel. Kiire atseetovalge ala ilmumine Ebakorrapärane jäme mosaiiksus ja punktsioon Teravad servad, kolle kolde sees
Mittespetsiifilised muutused		Leukoplaakia (keratoos, hüperkeratoos), erosioon
Kahtlus invasioonile		Atüüpilised veresooned. Lisaks kergesti purunevad haprad veresooned, ebatasane lesiooni pind, eksofüütne pind, nekroos, haavandumine, nähtav tuumor
Mitmesugused muutused		Kongenitaalne TZ, kondüloomid, polüüp, stenoos, ravijärgne muutumine, kaasasündinud anomaaliad, endometrioos, põletik

2.3.7 .Kolposkoopilise uuringu hinnang

Maailmas on kasutusel erinevaid kolposkoopilise leiu hindamise süsteeme. Neist tuntumad on Reidi kolposkoopia indeks (tabel 1), modifitseeritud Reidi indeks (tabel 2), Swede indeks (tabel 3).Vastavalt EFC soovitusele on ka Eestis soovituslik kasutada Swede kolposkoopia indeksit.

Hinnatakse emakakaela transformatsioonitsooni või emakakaelal oleva lesiooni servi, värvi ja veresoonestikku ning vajadusel värvumust joodiga. Swede kolposkoopia indeksil on lisaks neljale klassikalisele parameetrile (värvumine äädikhappega, värvumine joodiga, kolde piirjoon ja veresoonte joonis) hinnatud ka lesiooni suurust. Leidudele antakse punkte skaalal 0, 1 ja 2. Kokkuliidetud punktisumma korreleerub hästi emakakaela muutuse raskusastmega.

Soovitame Eestis kasutada kolposkoopia standardprotokolli, mis on välja töötatud kombineerides IFCPC kehtestatud terminoloogiat ja Swede kolposkoopia indeksi hindamist.

2.3.9. Kolposkoopia standardprotokoll

1. Kolposkoopia adekvaatsus
   - 1.1. Adekvaatne
   - 1.2. Mitteadekvaatne
2. Transformatsioonitsooni tüüp
   - 2.1. Tüüp 1
   - 2.2. Tüüp 2
   - 2.3. Tüüp 3
3. Kolposkoopilise leiu olemus
   - 3.1. Normaalne leid
     - 3.1.1. Küps lameepiteel
     - 3.1.2. Atroofia
     - 3.1.3. Ektoopia
     - 3.1.4. Metaplastiline lameepiteel
     - 3.1.5. Ovula Nabothi
     - 3.1.6. Avatud näärmed

   - 3.2. Patoloogiline leid
     - 3.2.1. Lokalisatsioon
       - 3.2.1.1. TZ sees
       - 3.2.1.2. TZ väljas
     - 3.2.2. Suurus
       - 3.2.2.1. I kvadrant
       - 3.2.2.2. II kvadrant
       - 3.2.2.3. III kvadrant
       - 3.2.2.4. IV kvadrant

     - 3.2.3. Swede kolposkoopia indeks
       - 3.2.3.1. 0
       - 3.2.3.2. 1
       - 3.2.3.3. 2
       - 3.2.3.4. 3
       - 3.2.3.5. 4
       - 3.2.3.6. 5
       - 3.2.3.7. 6
       - 3.2.3.8. 7
       - 3.2.3.9. 8
       - 3.2.3.10. 9
       - 3.2.3.11. 10
     - 3.2.4. Raskusaste
       - 3.2.4.1. I aste – kerge astme muutus
       - 3.2.4.2. II aste – raske astme muutus
       - 3.2.4.3. Mittespetsiifiline muutus
         - 3.2.4.3.1. Leukoplaakia

3.2.4.3.2. Erosioon
3.2.5. Invasiooni kahtlus
3.2.5.1. Jah
3.2.5.2. Ei
3.3. Mitmesugused muutused
3.3.1.1. Kongenitaalne TZ
3.3.1.2. kondüloomid
3.3.1.3. polüüp
3.3.1.4. stenoos
3.3.1.5. ravijärgne muutumine
3.3.1.6. kaasasündinud anomaaliad
3.3.1.7. endometrioos
3.3.1.8. põletik

3.4. Histoloogiline uuring
3.4.1. Ei ole võetud
3.4.2. I kvadrant
3.4.2.1. Kell 10
3.4.2.2. Kell 11
3.4.2.3. Kell 12
3.4.3. II kvadrant
3.4.3.1. Kell 1
3.4.3.2. Kell 2
3.4.3.3. Kell 3
3.4.4. III kvadrant
3.4.4.1. Kell 4
3.4.4.2. Kell 5
3.4.4.3. Kell 6
3.4.5. IV kvadrant
3.4.5.1. Kell 7
3.4.5.2. Kell 8
3.4.5.3. Kell 9
3.4.6. Emakakaelakanal
3.4.7. Emakaõõs
3.4.8. Kohene diagnostiline konisatsioon

3. Soovitused emakakaela uuringuks

3.1. Vanusepiirid

Erinevas vanuses naistele HPV-uuringu või günekotsütoloogilise uuringu teostamisest saadav kasu ja kahju on erinev. Seetõttu sõltuvad soovitused naise vanusest (38).

3.1.2. Uuringu algus

Emakakaelavähk on teismeliste ja noorte naiste seas harva esinev, mistõttu ei ole IARC (*International Agency for Cancer Research*) seisukoha alusel mõistlik emakakaelavähi organiseeritud sõeluuringut alustada enne 25. eluaastat. Vanuserühmas 20-24 eluaastat on emakakaelavähi esinemissagedus 1,4/100 000 naise kohta aastas (39) ning uuringute alusel ei ole emakakaelavähi risk selles vanuserühmas skriinitud naistel madalam võrreldes skriinimata naistega. Teismeliste ja noorte naiste skriinimine viib nende düsplaasiate diagnoosimise ja ravini, millel on suur tõenäosus spontaanselt regresseeruda. Lisaks tõstab emakakaela düsplaasia kirurgiline ravi riski reproduktiivtervisele, olles seetõttu potentsiaalselt kahjulik (33, 40). Kiiresti progresseeruvaid emakakaelavähke teismelistel ja noortel naistel ei ole

võimalik sõeluuringute abil ära hoida (41). Teismeliste emakakaelavähi ennetusprogrammid peavad keskenduma HPV-vastasele vaktsineerimisele, mis enne suguelu algust teostatuna on ohutud, kõrge efektiivsusega (A)(42) ja kuluefektiivsed.

3.1.3. Uuringu lõpp

Üle 65-aastaste naiste jälgimise võib lõpetada, kui eelnevad uuringud on olnud negatiivsed ja naise anamneesis ei ole viimase 25 aasta jooksul esinenud CIN2 või sellest raskemat muutust. Eelnev negatiivne jälgimine tähendab 3 negatiivset günekotsütoloogilist uuringut või 2 negatiivset HPV-uuringut viimase 10 aasta jooksul ja neist viimane on antud viimase 5 aasta sees. Jälgimispiiri vanuseliselt ületanud naistel, kes varem pole uuringutel käinud või kelle uuringute tulemused on teadmata, on soovituslik kinnitada 2 negatiivse HPV-uuringuga (intervall 5 aastat) või 3 negatiivse günekotsütoloogilise uuringuga, kui naine ei soovi HPV-uuringut teostada. Kui jälgimine on lõpetatud, ei ole õige seda mis tahes põhjusel uuesti alustada isegi siis, kui naisel on uus seksuaalpartner. Uus kõrge riski HPV infektsioon üle 65-aastastel naistel peaks enamikul juhtudest spontaanselt paranema ja ainult väikesel hulgal naistest muutub infektsioon persisteeruvaks (43). Lähtudes HPV infektsiooni loomulikust kulust, on ebatõenäoline, et peale 65. eluaastat tekkinud CIN3-l on küllaldaselt aega naise eluea jooksul vähiks progresseeruda. Vanemas populatsioonis ületavad üleravimisest põhjustatud riskid sõeluuringust saadava kasu. Naistel, kellel on varasemalt esinenud CIN2, CIN3 või AIS, tuleb jätkata uuringutega vähemalt 25 aastat, isegi kui testimisega ületatakse 65 aasta vanusepiir, kuna risk haigestuda emakakaelavähki on umbes 5–10 korda kõrgem kui üldrahvastikus (44).

3.2. Uuringute intervall

3.2.1. Soovitused 25–29 a naistele

25–29a naistele on soovitav teostada ainult günekotsütoloogiline uuring iga 3 aasta järel.

Kuna puudub tugev tõenduspõhisus, siis ei ole õige skriinida mis tahes vanuses naisi iga-aastaselt ükskõik mis meetodiga. Iga-aastane skriining viib suure hulga mittevajalike uuringute ja raviprotseduurideni, kuid tõstab ennetatavate vähkide hulka väga vähe (34,45). Randomiseeritud uuringud ei anna piisavalt kõrget tõenduspõhisust suurendada mis tahes vanuserühmas eelneva negatiivse günekotsütoloogilise uuringu korral sõeluuringu intervalli üle 3 aasta. Alla 30-aastaste naiste kõrge HPV levimuse tõttu (46), mida kinnitab ka Eestis läbiviidud uuring (20), ei ole õige alla 30-aastaseid (25–29 a) naisi HPV-uuringuga skriinida.

3.2.2. Soovitused 30–65 a naistele

30–65a naistele on soovituslik HPV-uuring iga 5 aasta tagant.

Kõrge tõenduspõhisusega on näidatud, et kliiniliselt valideeritud HPV-uuring 30-aastastel ja vanematel naistel primaarses sõeluuringus on efektiivsem kui günekotsütoloogiline uuring ning HPV-negatiivsete naiste skriiningu intervalli võib ohutult pikendada vähemalt 5 aastani (A). Randomiseeritud uuringud näitavad oluliselt madalamat CIN3+ ja isegi emakakaelavähi kumulatiivhaigestumust algselt HPV DNA suhtes negatiivsetel 30-aastastel ja vanematel naistel, võrreldes LBC-või Pap-negatiivsete naistega (A). Sõeluuring ainult HPV-uuringuga annab samasuguse kaitse kui kaksikuuring (HPV ja günekotsütoloogia), kuna CIN3+ ja vähi risk naistel on ainult vähesel määral madalam, kui mõlemad testid on negatiivsed (HPV ja günekotsütoloogia), võrreldes naistega, kelle HPV-uuring on negatiivne ja günekotsütoloogiline uuring on positiivne (47). Võrreldes lamerakulise vähi avastamisega, on tsütoloogia olnud adenokartsinoomi avastamisel ebaefektiivsem (A)(48). HPV NAT analüüsiga testimine tõstab ka adenokartsinoomi ja sellele eelnevate muutuste avastamise tõenäosust. HPV-uuringu kasutamise korral oportunistlikus sõeluuringus tuleb rangelt jälgida 5-aastast intervalli, kuna sagedasem testimine tõstab mittevajalike kolposkoopiate ja raviprotseduuride hulka (45, 47).

3.3. Naiste kontroll pärast hüsterektoomiat

Kui hüsterektoomia on teostatud koos emakakaela eemaldamisega ja anamneesis puudub CIN2 või raskem muutus, ei ole edasine jälgimine vajalik.

Pärast supratservikaalset hüsterektoomiat kuulub naine tavapärasele jälgimisele emakakaelavähi suhtes.

Kui hüsterektoomia on teostatud CIN-i tõttu, on jälgimistaktika sama nagu emakakaela konisatsiooni järgselt:
Kaksikuuring 6 ja 24 kuud pärast ravi (49, 50).

- Kui testid on negatiivsed, korrata kaksiktest 3a pärast (B). Kui siis on kaksikuuring negatiivne, jätkata tavapärast (HPV põhist) jälgimist vähemalt 25 aastat (D)
- Kui kaksikuuring on ühelgi korral HPV positiivne või günekotsütoloogias leitakse ≥ LSIL, tuleb teostada kolposkoopia. ASCUS korral teostada korduv kaksikuuring 12 kuu pärast

Tupevähk on väga harva esinev günekoloogiline kasvaja, seetõttu ei ole sõeluuring tupevähi suhtes õigustatud.

4. Jälgimine ja taktika emakakaela muutuste korral

4.1. Organiseeritud sõeluuringu tulemuste jälgimine naistearsti poolt

Joonis 5.

Alates 2021. aastast on Eestis organiseeritud emakakaelavähi sõeluuringu esmasuuringuks ≥30-aastastel naistel HPV/NAT-uuring (35).
Kui organiseeritud sõeluuringu esmastesti tulemuses on HPV negatiivne, siis jätkub tavapärane jälgimine sõeluuringus 5 aastase intervalliga.
HPV-uuringu oportunistlik kasutamine organiseeritud sõeluuringu intervallide vahepeal ei ole soovituslik (51).
Iga sõeluuringu HPV-uuringu positiivse tulemuse korral teostatakse koheselt LBC-uuring sõeluuringu raames.

≥30 a HPV positiivsete naiste kordusuuringutega jälgimine toimub sõeluuringu väliselt naistearstide poolt (35).
Kui sõeluuringu esmasuuringu tulemus on

- HPV positiivne ja LBC ≥LSIL, suunab esmasuuringu võtja naise kolposkoopilisele uuringule (35)
- HPV positiivne ja LBC NILM või ASCUS, annab esmasuuringu võtja soovituse korrata HPV-uuringut 12 kuu (52) möödudes naistearsti vastuvõtul

Kui esimeses kordusuuringus on

- HPV negatiivne, jätkub tavapärane jälgimine sõeluuringus
- HPV positiivne ja LBC ≥ ASCUS, suunab naistearst naise kolposkoopiliseks uuringuks
- HPV positiivne ja LBC = NILM, korratakse HPV-uuringut 12 kuu möödudes naistearsti vastuvõtul.

Kui teises kordusuuringus 24 kuu pärast on

- HPV negatiivne, jätkub tavapärane jälgimine sõeluuringus
- HPV positiivne ja LBC ≥ LSIL, suunab naistearst naise kolposkoopilisele uuringule

- HPV positiivne ja LBC = ASCUS, korratakse HPV-uuringut 12 kuu pärast naistearsti vastuvõtul

Kolposkoopia teostatakse kindlasti juhtudel kui esmaselt esineb HPV positiivsus ja LBC vastus on ≥LSIL või kui kombinatsioon HPV pos ja ASCUS on püsinud 12 kuud

4.2.Emakakaela jälgimine günekotsütoloogilise uuringu tulemustest lähtuvalt

4.2.1. ≥30-aastaste naiste jälgimine günekotsütoloogilise uuringu tulemusest lähtuvalt

4.2.1.1 Günekotsütoloogilise uuringu vastus ASCUS - joonis 6.

Naistel, kellel on günekotsütoloogilises uuringus ASCUS, on soovituslik teostada HPV-uuring või on lubatud korrata günekotsütoloogiat 12 kuu pärast:

- Negatiivse HPV-uuringu vastuse puhul jätkub tavapärane jälgimine sõeluuringus
- Positiivse HPV-uuringu vastuse puhul on soovituslik korrata HPV-uuring 12 kuu möödudes ja rakendada HPV positiivsete naiste edasist jälgimist vastavalt eespool kirjeldatud skeemile
- Günekotsütoloogilise uuringu kordamise puhul suunata naine kolposkoopiale juhul kui 12 kuuliste jälgimisperioodide käigus tsütoloogiline tulemus halveneb ehk on ≥LSIL või kui ASCUS esineb teisel kordustestil ehk muutus on püsinud 2 aastat

4.2.1.2 Günekotsütoloogilise uuringu vastus LSIL - joonis 7.

On soovituslik teostada HPV-uuring:

- LSILi ja HPV positiivse vastuse korral või kui HPV staatus pole teada, on soovituslik kolposkoopiline uuring. Edasine jälgimine vastavalt edasisele histoloogilisele leiule (vt CIN jälgimine)
- LSILi ja HPV negatiivse vastuse korral jätkub tavapärane jälgimine sõeluuringus

4.2.1.3 Günekotsütoloogilise uuringu vastus ASC-H - joonis 9.

Sõltumata HPV staatusest on ASC-H korral soovituslik kolposkoopiline uuring. HPV testi teostamine enne kolposkoopilist uuringut ei ole soovituslik (B).

4.2.1.4 Günekotsütoloogilise uuringu vastus HSIL - joonis 9.

HSILi korral on soovituslik kolposkoopiline uuring (B). Edasine ravitaktika vastavalt biopsia histoloogilisele diagnoosile.

Jälgiv taktika HPV-uuringu või günekotsütoloogilise uuringu kordamisega ei ole lubatud.

4.2.2. 25-29-aastaste naiste jälgimine

Organiseeritud sõeluuringu väliselt on lubatud jälgida 25-29 aastasi naisi 3 aastase intervalliga ja soovituslikult on esmasuuringuks günekotsütoloogiline uuring.

4.2.2.1. Günekotsütoloogilise uuringu vastus ASCUS - joonis 8.

Eelistatud taktikaks on günekotsütoloogilise uuringu kordamine 12 kuu möödudes. Kohene kolposkoopia ja HPV-uuring ei ole soovituslikud.

Günekotsütoloogilise uuringu kordamisel:

- Kui 12 kuu möödudes on günekotsütoloogilise uuringu vastus ASCUS või LSIL, siis tuleks jätkata emakakaela jälgimist günekotsütoloogilise uuringuga 12 kuu tagant

- Suunata naine kolposkoopiale juhul kui 12 kuuliste jälgimisperioodide käigus günekotsütoloogiline tulemus halveneb ehk on ≥ASC-H või LSIL püsib üle 24 kuu
- Kui 12 kuu möödudes on günekotsütoloogilise uuringu vastus NILM, siis jätkub tavapärane jälgimine (korrates günekotsütoloogilist uuringut 3 aasta pärast)
- Kui naisel on jälgimisperioodi jooksul täitunud 30 aasta piir, siis jätkub emakakaela jälgimine vastavalt ≥30-aastaste naiste jälgimise skeemile

4.2.2.2. Günekotsütoloogilise uuringu vastus LSIL - joonis 8.

Soovituslik jälgida günekotsütoloogilise uuringu alusel. HPV-uuring ei ole soovituslik

- Suunata naine kolposkoopiale juhul kui 12 kuuliste jälgimisperioodide käigus günekotsütoloogiline tulemus halveneb ehk on ≥ASC-H või LSIL püsib üle 24 kuu
- Kui 12 kuu möödudes on günekotsütoloogilise uuringu vastus NILM, siis jätkub tavapärane jälgimine (korrates günekotsütoloogilist uuringut 3 aasta pärast)
- Kui naisel on jälgimisperioodi jooksul täitunud 30 aasta piir, siis jätkub emakakaela jälgimine vastavalt ≥30-aastaste naiste jälgimise skeemile

4.2.2.3. Günekotsütoloogilise uuringu vastus ASC-H või HSIL - joonis 9.

Soovituslik on teostada kolposkoopiline uuring (B). Kohene ekstsisioon linguga ei ole lubatud (B). Edasine ravitaktika vastavalt biopsia histoloogilisele diagnoosile.

4.2.3. Silinderepiteeli muutuste jälgimine kõikidel vanuserühmadel

4.2.3.1. Günekotsütoloogilise uuringu vastus AGC joonis 10.

Jälgimistaktika AGC korral on kõikidele vanusegruppidele ühesugune (B).

- Kui günekotsütoloogilises uuringus esines AGC-NOS, on edasiseks jälgimiseks soovitav HPV-uuring ja kolposkoopiline uuring koos emakakaelakanali materjali võtmisega
- Kui günekotsütoloogilises uuringus esines AGC-FN, on soovitav kolposkoopial võtta lisaks ka emakaõõne histoloogiline uuring

Kõigile üle 35-aastastele naistele on soovituslik emakaõõne histoloogiline analüüs (koos kolposkoopia ja emakakaelakanali histoloogilise analüüsiga) (B).
Alla 35-aastastele naistele on soovitav emakaõõne histoloogiline analüüs (koos kolposkoopia ja emakakaelakanali analüüsiga) juhul, kui neil esineb risk emakaõõne neoplaasiaks. Riskigruppi kuuluvad naised, kellel esineb ebaselge põhjusega vaginaalne veritsus ning viited kroonilisele anovulatsioonile.

4.2.3.2. Günekotsütoloogilise uuringu vastus AIS - joonis 11.

AISi diagnoosi korral on soovituslik konsulteerida ravitaktika suhtes onkogünekoloogiga

- Naistel, kellel on plaanis veel sünnitada, on esmaseks soovitatud ravimeetodiks emakakaela konisatsioon

Emakakaela konisatsioon on piisav, kui histoloogilise preparaadi lõikejooned on puhtad (endotservikaalne). Kui histoloogilise preparaadi lõikeservades esinevad CIN või AIS muutused, on soovitav konisatsiooni korrata.

- Naistel, kellel ei ole enam plaanis sünnitada, on esmaseks ravimeetodiks hüsterektoomia.

4.2.4. Invasiivse kartsinoomi kahtlus

Võimalusel teostada kolposkoopia koos ekstsisioonbiopsiaga või suunata patsient kohe onkogünekoloogi vastuvõtule.

4.2.5 Healoomulisete glandulaarsete muutuste jälgimine

Premenopausaalses eas asümptomaatilistel naistel, kellel esinesid tsütoloogilises testis healoomulised endomeetriumi rakud, endomeetriumi strooma rakud või histiotsüüdid, ei ole edasised uuringud soovituslikud (B).
Postmenopausaalses eas asümptomaatilistel naistel on healoomuliste endomeetriumi rakkude korral soovituslik teostada ka emakaõõne kontroll (B).
Naistele, kellel on teostatud hüsterektoomia ja kellel günekotsütoloogiliss uuringu vastuses esinesid healoomulised glandulaarsed rakud, ei ole edasised uuringud soovituslikud (B).

4.2.6. Immunosupresiivsete seisunditega naiste jälgimine - joonis 12.

Immunosupressiivsed seisundid on HIV tõbi, organtransplantatsiooni või allogeense tüvirakkude siirdamise järgne seisund ning süsteemne erütematoosne luupus, haavandiline koliit ja reumaatilised haigused, mis nõuavad immunosupressiivseid ravikuure.
Olenemata naise vanusest on soovituslik emakakaela jälgimist alustada aasta jooksul peale suguelu algust ning jätkata seda kuni elu lõpuni.

<30-aastastel naistel günekotsütoloogiline uuring kord aastas 3 aasta jooksul, edasi günekotsütoloogiline uuring 3 aastase intervalliga
Kuna HIV positiivsetel naistel on suhteliselt kõrge hrHPV levimus, ei ole <30-aastaste naiste jälgimine kaksikuuringuga soovituslik (53).

30%-l perinataalselt HIV-iga nakatunud naistel on günekotsütoloogilise esmasuuringu tulemus ASCUS (54).

- Kui esmase günekotsütoloogilise uuringu vastus on ASCUS, tuleb korrata uuringut 12 kuu pärast
- Kui kordusuuringu vastus on ≥ ASCUS, suunata naine kolposkoopiale
- Kui esmase günekotsütoloogilise uuringu vastus on ≥LSIL, suunata naine kolposkoopiale

≥30-aastastel naistel kaksikuuring (HPV-uuring ja günekotsütoloogiline uuring) 3 aastase intervalliga terve eluea jooksul

HIV positiivsetel naistel on madala astme tsütoloogilise tulemuse korral kõrge risk CIN3 +muutuse esinemiseks (54).

- Kui HPV-uuring on negatiivne ja günekotsütoloogilise uuringu vastus on NILM, on kaksikuuringu intervall 3 aastat
- Kui HPV-uuring on negatiivne ja günekotsütoloogilise uuringu vastus ≥ LSIL, suunata kolposkoopiale
- Kui HPV-uuring on positiivne ja günekotsütoloogilise uuringu vastus ≥NILM, suunata kolposkoopiale

4.3. Emakakaela jälgimine muudel juhtudel

4.3.1. Kliiniline näidustus uuringuks

Silmaga nähtavad lesioonid emakakaelal, ebaselged verejooksud genitaalidest, kontaktverejooksud

- <30-aastasel valida esmasuuringuks günekotsütoloogiline uuring
- ≥30-aastasel on lubatud teostada kaksikuuring (HPV ja günekotsütoloogia)

4.3.2. ≥30 a naine, ei ole osalenud organiseeritud sõeluuringus

Valida esmasuuringuks HPV-uuring

4.3.3. >65 a naine, ei ole osalenud sõeluuringus

Jälgimispiiri vanuseliselt ületanud naistel, kes varem pole uuringutel käinud või kelle uuringute tulemused on teadmata, on soovituslik kinnitada negatiivne tulemus

- 2 negatiivse HPV-uuringuga (intervall 5 aastat) või
- 3 negatiivse günekotsütolooglise uuringuga (intervall 3 aastat) juhul kui naine ei soovi HPV-uuringut teostada

4.3.4. Transseksuaalsete meeste jälgimine

Transseksuaalsetel meestel, kel on säilitatud emakakael, tuleks emakakaela uuringud läbi viia sarnaselt naistele. Kuna mehe isikukoodiga transseksuaalseid inimesi emakakaelavähi sõeluuringule ei kutsuta, ei tohi unustada neile vajalikke uuringuid, mis peavad toimuma kogu elukaare jooksul naistega sarnaselt. Tervishoiutöötaja poolt võetava HPV-uuringu alternatiivina võib neile pakkuda HPV kodutestimist.
Transseksuaalsete naiste emakakaela, tupe ja vulva vähirisk sõltub sellest, millise meetodiga on teostatud vaginoplastika. Uuringute vajadus otsustatakse individuaalselt.

5. Tservikaalsete düsplaasiate jälgimine ja ravi

5.1. Kolposkoopia tulemuste jälgimine ja ravi planeerimine

Üldjuhul CIN1 patsiendid ravi ei vaja, kuna kuni 80% sellistest lesioonidest regresseerub iseenesest 2 aasta jooksul (55), <15% CIN1 progresseerub CIN2/3-ks 2 aasta jooksul (56), seega enamik CIN1 juhtudest ei arene edasi raske astme düsplaasiaks.

Bansal ja kaasautorid (56) näitasid oma retrospektiivses uuringus, et 6 kuu jooksul taandub CIN1 49% naistest, 35% püsib ning 7% naistest tekib HSIL (CIN2/3). 12 kuu möödudes oli naistel, kellel 6. kuul püsis CIN1, see taandunud veel 50%, 46% püsis ning 4% naistest oli tekkinud HSIL lesioon. Kui HPV positiivse, ASCUS/LSIL tõttu teostatud kolposkoopial lesioon puudus või histoloogiliselt esines CIN1, siis CIN3+ tekke suhteline risk 5 a jooksul on vaid 2% (57).

Kui CIN1 lesioon püsib rohkem kui kaks aastat, võib teostada emakakaela konisatsiooni (58).

Kuna CIN2 ja CIN3 progressiooni risk on suur, siis on soovitav antud muutuste puhul rakendada ravi. CIN2 progresseerub CIN3-ks 22% tõenäosusega ning invasiivseks vähiks 5% tõenäosusega (59). CIN3-l on kuni 40% (60) tõenäosus progresseeruda ravimata jätmisel invasiivseks vähiks. Spontaanne regressioon võib toimuda 32–47% juhtudest. (B).

CIN2 puhul on jälgimis- ja ravitaktika osas otsuse tegemisel oluline osa naise rasestumise soovil, kuna emakakaela konisatsioon on seotud mõningate riskidega reproduktiivtervisele.

CIN3 tuleb üldjuhul ravida kõikidel va rasedatel.

Vastavalt HIV-nakkuse testimise ja HIV-positiivsete isikute ravile suunamise tegevusjuhisele on soovituslik testida kõiki emakakaela vähieelste seisunditega, emakakaelavähi ja anaalpiirkonna vähiga naisi HIV viiruse olemasolu suhtes.

5.1.1. CIN1

5.1.1.1. HPV positiivne või teadmata, günekotsütoloogias ASCUS, LSIL. Adekvaatne kolposkoopia, histoloogias ≤ CIN1 - joonis 13

- korrata HPV-uuring 12 kuu pärast (alla 30 a naistel ainult günekotsütoloogiline uuring) (B).
- Kui HPV-uuring (alla 30 a naistel günekotsütoloogiline uuring on NILM) on negatiivne, korrata HPV-uuring (alla 30 a günekotsütoloogiline uuring) uuesti 3 a pärast.
- Kui HPV-uuring on positiivne, teostada lisaks günekotsütoloogiline uuring ning kui vastus on ≥ LSIL, suunata naine kolposkoopiale. Kui günekotsütoloogilise uuringu vastus on ASCUS, korrata HPV-uuring (alla 30 a naistel ainult günekotsütoloogiline uuring) 12 kuu möödudes.

Kui 2 a jälgimisperioodi jooksul püsib CIN1, võib jätkata jälgiva taktikaga või teostada emakakaela konisatsiooni.

5.1.1.2. HPV positiivne või teadmata, günekotsütoloogias ASC-H või HSIL. Adekvaatne kolposkoopia, histoloogias ≤ CIN1 - joonis 14

Soovitav on valida üks kolmest võimalusest:

- Kui HPV on positiivne/teadmata ja günekotsütoloogias on ASC-H või HSIL leid, kuid kolposkoopial CIN 2+ lesiooni ei esine, on soovitav üle vaadata nii tsütoloogia, kolposkoopia kui histoloogia tulemused (B).
- Diagnostiline konisatsioon
- Jälgiv taktika 2 aasta jooksul korrates HPV-uuringut (alla 30 a ainult günekotsütoloogilist uuringut) 12 ja 24 kuu pärast.

  - Kui mõlemal korral on HPV(günekotsütoloogiline)-uuring negatiivne, võib korrata järgmise HPV günekotsütoloogilise)-uuringu 3 a möödudes viimasest testist.
  - Kui ükskõik missugune jälgimisperioodil võetud HPV-uuring on positiivne või günekotsütoloogilises uuringus leitakse ≥ LSIL, tuleb teostada korduv kolposkoopia

Kui 2 a jälgimisperioodi jooksul püsib HPV-uuringu vastus positiivne ja günekotsütoloogilises uuringus HSIL/ASC-H leid, on soovitav teostada emakakaela konisatsioon. Kui 2 a jälgimisperioodi jooksul püsib CIN1, võib, arvestades madalat (2%) CIN3+ riski järgneva 5 a jooksul, jätkata jälgiva taktikaga või teostada emakakaela konisatsiooni.

ASC-H: eelistatud on jälgiv taktika kuni 2 aasta jooksul

HSIL: võib teostada emakakaela konisatsiooni, kuid võib rakendada ka jälgivat taktikat kuni 2 aasta jooksul.

Taktikat valides lähtuda patsiendi eelistusest (nõustumine korduvate visiitidega jälgimisperioodil), rasestumise soovist.

5.1.2. Histoloogilises uuringus CIN2, CIN2/3 või CIN3 - joonis 15

Kui kolposkoopial võetud biopsias või emakakaelakanali abrasioonimaterjalis leitakse CIN3, tuleb teostada emakakaela konisatsioon (va rasedad – vt vastav lõik).

CIN2 leiu korral mitterasedal patsiendil on samuti soovitav teostada emakakaela konisatsioon, kuid võib ka teatud juhtudel rakendada jälgivat taktikat.

Jälgiva taktika eesmärgiks on tulevikus rasedusi planeerivatel naistel vähendada riske reproduktiivtervisele (nt enneaegne sünnitus võimaliku konisatsioonist tingitud emakakaela puudulikkuse tõttu).
Noortel naistel vanuses alla 30 a on CIN2 spontaanse regressiooni osakaal suur. 2018 a läbiviidud meta-analüüsi ja süstemaatilise ülevaate alusel taandub 2 aasta jooksul CIN2 alla 30 a naistel kuni 60% juhtudest, 23% püsib ning 11% progresseerub, mistõttu võiks sünnitamata naistel CIN2 leiu korral rakendada jälgivat taktikat (61).

Jälgivat taktikat on võimalik rakendada adekvaatse kolposkoopilise leiu korral kuni 2 aasta jooksul, korrates esmalt 6 kuulise intervalliga HPV-uuringut (alla 30 a) ja kolposkoopiat.

- Kui 2 järjestikuses analüüsis on HPV positiivne või alla 30 a naisel esineb günekotsütoloogilises uuringus ASCUS või LSIL, kuid histoloogilises uuringus on leid kergem kui CIN2, korrata HPV-uuring (alla 30 a günekotsütoloogia uuring) 12 kuu möödudes. Negatiivse vastuse korral jätkata testimist 1x aastas 3 aasta jooksul ning negatiivsete vastuste korral jätkata seejärel jälgimist tavapärase emakakaelavähi sõeluuringu intervalliga vähemalt 25 a jooksul.

- Kui 6 ja 12 kuu möödudes esmasuuringust on HPV positiivne/günekotsütoloogias ASC-H/HSIL/AGC ning kolposkoopial püsib CIN2 või kergem muutus, jätkata jälgimist 6 kuulise intervalliga kuni 2 a jooksul esmasest CIN2 diagnoosist.

- Kui CIN2 püsib 2 a möödudes või mistahes vahepealsel perioodil on tekkinud CIN3, on soovitav teostada emakakaela konisatsioon.

5.1.3. Rasedad ja emakakaela düsplaasia

Rasedusaegsete emakakaela muutuste jälgimise taktika on sarnane mitterasedatega. Rasedatel ei ole emakakaela vähieelsete muutuste ega emakakaelavähi risk kõrgem võrreldes mitterasedatega.

Kolposkoopia teostamine koos emakakaela biopsiaga (portiolt) on raseduse ajal lubatud, kuid emakakaelakanali abrasiooni ega endomeetriumi biopsiat ei tohi teostada.

Kerge astme muutuse kahtluse korral (günekotsütoloogas ASCUS/LSIL) on lubatud kolposkoopia edasilükkamine sünnitusjärgsesse perioodi.

Raseduse ajal avastatud CIN1 ei vaja sekkumist, kuna risk CIN2/3 ja emakakaelavähi tekkeks on madal ning CIN1 sünnitusjärgse regressiooni osakaal on suur (62).

Raseduse ajal avastatud HSIL (CIN2/3) korral on eesmärgiks välistada emakakaela invasiivne vähk. CIN2/3-ga rasedatel on soovitav teostada günekotsütoloogiline uuring ja kolposkoopia 12-24 nädalase intervalliga (B) kuni II trimestri lõpuni (30. rasedusnädalani). Korduv biopsia on vaja võtta vaid juhul, kui günekotsütoloogias on kahtlus invasiivsele vähile või kolposkoopiline leid süveneb. Kordusuuringud rasedusaegse CIN 2/3 korral on lubatud lükata ka sünnitusjärgsesse perioodi – teostades sõltuvalt vanusest kas HPV-uuringu või günekotsütoloogilise uuringu ja kolposkoopia mitte varem kui 6 nädalat pärast sünnitust (B).

Diagnostilist emakakaela konisatsiooni on lubatud raseduse ajal teostada vaid invasiivse vähi kahtluse korral.

5.1.4. Kui mingil põhjusel on uuritud alla 25-aastast naist (21-24 a)

Kuna naistel vanuses alla 25 a on HPV infektsiooni, CIN1 ja isegi CIN2 muutuste spontaanse regressiooni osakaal suur ning vähi esinemissagedus madal, siis nende muutuste puhul rakendatakse jälgivat taktikat. USA andmetel on emakakaelavähi esinemissagedus selles vanuserühmas 1,4 emakaelavähi juhtu 100 000 naise kohta aastas (50).

5.1.4.1. Günekotsütoloogia uuringu vastuses < 25-aastastel naistel LSIL, histoloogias ≤ CIN1:

- Günekotsütoloogiline uuring 12 kuu pärast (HPV-uuring ei ole lubatud (B));
- kui günekotsütoloogilise uuringu vastuses on ASCUS/LSIL, korrata uuringut 12 kuu pärast;
- kui 12 kuu pärast günekotsütoloogilise uuringu vastuses ASC-H/HSIL, siis suunata kolposkoopiale;
- kui 12 kuu pärast günekotsütoloogilise uuringu vastuses NILM, siis jätkata tavapärase jälgimisega (B)

5.1.4.2. Günekotsütoloogilise uuringu vastuses < 25-aastastel naistel ASC-H, HSIL, histoloogias ≤ CIN1:

Soovitav on adekvaatse kolposkoopia korral jälgiv taktika 24 kuu jooksul. 12-kuuliste intervallidega teostada günekotsütoloogiline uuring.

- kui jälgimisperioodil leitakse günekotsütoloogilises uuringus ASCUS/LSIL, korrata günekotsütoloogilist uuringut 12 kuu pärast
- kui jälgimisperioodil leitakse ASC-H/HSIL, suunata kolposkoopiale
- kui jälgimisperioodil on 2 järjestikust günekotsütoloogilist uuringut ja kolposkoopiat negatiivsed, siis jätkata tavapärase jälgimisega;
- kui 24 kuu pärast püsib HSIL, kuid kolposkoopial CIN2+-le viitavat lesiooni ei leidu, on soovitav teostada emakakaela diagnostiline konisatsioon (B);
- kui kolposkoopia on mitteadekvaatne, võib teha emakakaela diagnostilise konisatsiooni (B).

5.1.4.3. Günekotsütoloogilise uuringu vastuses < 25-aastastel naistel HSIL (CIN2, CIN2/3 või CIN3)

CIN2 puhul on soovitav jälgiv taktika.

Adekvaatse kolposkoopilise leiu korral ja histoloogiliselt HSIL (täpsustamata kas CIN2 või CIN3) korral võib rakendada jälgimistaktikat.

Histoloogiliselt kinnitatud CIN3 korral võib teostada emakakaela konisatsiooni.

Adekvaatse kolposkoopia korral on lubatud emakakaela jälgimine 24 kuu jooksul (52), teostades nii günekotsütoloogilst uuringut kui kolposkoopiat 6-kuulise intervalliga 12 kuu jooksul (D). Kui jälgimisperioodil 2 järjestikust günekotsütoloogilise uuringu vastust on negatiivsed (NILM) ja kolposkoopial lesiooni ei visualiseeru, teostada günekotsütoloogiline uuring ja kolposkoopia 12 kuu möödudes (D).
Kui 24 kuu pikkuse jälgimisperioodi jooksul on püsinud CIN2/3, on soovitav teostada emakakaela konisatsioon (B). Mitteadekvaatse kolposkoopia ja CIN3 korral on soovitav emakakaela konisatsioon (B).

5.2. CIN-i ravimeetodid

Emakakaela düsplaasiaga naiste puhul on oluline valida taktika, mis aitaks vältida düsplaasia võimalikku progressiooni emakakaelavähiks, samas tuleb hoiduda üleravimisest muutuste korral, mis suure tõenäosusega ise regresseeruvad. Emakakaela vähieelsete seisundite ravi vajadus ja meetod sõltub HPV, tsütoloogilise, kolposkoopilise ja histoloogilise (biopsia) uuringu tulemustest ning patsiendist (vanus, raseduse olemasolu/rasestumise soov, ravisoostumus).

CIN1 puhul on progressiooni võimalus emakakaelavähiks minimaalne, samas raske astme düsplaasia puhul on vähirisk kõrge. CIN3-l on 30% risk 20 aasta jooksul progresseeruda emakakaelavähiks (53). Üldjuhul tuleks ravida CIN2+ emakakaela düsplaasiaga naisi. Ravi eesmärgiks on emakakaela transformatsioonitsooni ja sellega koos ka lesiooni (düsplastilise epiteeli) eemaldamine.
Ravimeetoditena on kasutusel ablatiivsed ja ekstsisioonimeetodid. Eelistatud ravimeetod on ekstsisioon, kuna see võimaldab saada materjali histoloogiliseks uuringuks ning seeläbi püstitada korrektset diagnoosi ja hinnata lõikejoonte puhtust. Samas, nii ablatiivsete kui ekstsisioonimeetodite raviefektiivus on võrdväärselt ligi 90% (63).

a) Ablatiivsed (destruktiivsed) meetodid:
- krüoteraapia
- laservaporisatsioon
- diatermokoagulatsioon

Ablatiivse (destruktiivse) ravi tingimused:
• adekvaatne kolposkoopiline uuring (kogu TZ nähtav);
• täielikult visualiseeritav lesioon;
• silinderepiteeli haaratust ja invasiooni välistav histoloogiline diagnoos;
• tsütoloogiline ja histoloogiline diagnoos ühtivad;
• pindmine lesioon, läbimõõt < 2 cm, ei haaraks rohkem kui neljandiku emakakaela pinnast;
• vajalik adekvaatne aparatuur.

b) Ektsisioonimeetodid
• Emakakaela konisatsioon:
- elektrilinguga (kõige sagedamini kasutatav) – LEEP/LLETZ – ravi efektiivsus 94–98% (53);
- laseriga;
- skalpelliga - CKC – soovitav invasiivse haiguse, emakakaelakanalis asuva lesiooni/silinderepiteeli düsplaasia korral.

Emakakaela konisatsiooni eesmärgiks on düsplastilise epiteeli eemaldamine. Konisaadi sügavus ektotservikaalse lesiooni korral peaks olema 7-10 mm. Kui emakakaela konisaadi sügavus ületab 10 mm, tõuseb risk enneaegseks sünnituseks. Konisaadi sügavuse korral üle 12 mm on enneaegse sünnituse risk 3 x kõrgem. Konisaadi sügavuse korral üle 20 mm tõuseb enneaegse sünnituse risk isegi 18%-ni (64).

Mujal maailmas on teatud juhtudel kasutusel ka nn *„see and treat“* (53) metoodika, kus kolposkoopia tegemisega samal visiidil teostatakse ka lokaalanesteesias emakakaela konisatsioon. Meetod on mõeldud kasutamiseks juhul, kui kolposkoopial on selgelt tegemist CIN2+ emakakaela düsplaasiaga või on kahtlus halva ravisoostumusega patsiendile, kes tõenäoliselt ei tuleks hiljem ravile. Meetodi eeliseks on emakakaela vähieelse seisundi kohese ravimise võimalus, seega väheneb visiitide arv ning muidu kehva ravisoostumusega patsiendid saavad õigel ajal ravi. Samas, meetodi rakendamine tõstab üleravimise riski, kuna on näidatud, et ligi 20%-l naistest, kellel on teostatud emakakaela konisatsioon, ei leitud tegelikult emakakaela konisaadis düsplaasiat. Antud ravimeetod ei ole esmavalikuks, kuid arvestades konkreetset haigusjuhtu, võib seda rakendada vanematel kui 30-aastastel naistel (65).

• Emakakaela amputatsioon

• Hüsterektoomia (kui on kaasuv günekoloogiline patoloogia, mille puhul on näidustatud ka emakakeha eemaldamine või kui lesioon asub emakakaelakanalis)

Eelistatult soovitatakse kasutada ekstsisioonimeetodeid, kuna antud ravi tulemusena saadakse materjal ka histoloogiliseks uuringuks, mis võimaldab hinnata, kas kogu lesioon on eemaldatud (lõikejoonte puhtus). Ekstsisioonil tuleks võimalusel kogu lesioon eemaldada ühes tükis. Soovituslik on teostada emakakaela konisatsioon menstruatsioonitsükli esimeses faasis.

5.3. CIN1 ravi

Ravimeetoditest sobivad adekvaatse kolposkoopilise leiu korral nii ablatsioon kui emakakaela konisatsioon. Kui kolposkoopia on mitteadekvaatne või emakakaelakanali abrasioonil leitakse CIN2/3 või düsplaasia aste ei ole määratav, on soovitav ravimeetod emakakaela konisatsioon. Hüsterektoomia CIN1 raviks ei ole lubatud (66).

5.4. CIN2 ja CIN3 ravi

Eelistatud ravimeetod on emakakaela konisatsioon. CIN2/3 korral on hüsterektoomia esmavaliku ravimeetodina vastunäidustatud (B)(67).

5.5. CIN2/3 ravijärgne jälgimine

Kõiki naisi, kellel on ravitud emakakaela düsplaasiat, ohustab düsplaasia kordumine ning nad vajavad regulaarset postoperatiivset jälgimist. Emakakaela düsplaasia tõttu ravi saanud naistel on emakakaelavähi risk 4 korda kõrgem (68) kui neil, kellel pole CIN-i esinenud. 10%-l ravitud naistest taastekib CIN2+. Pärast ravi jääb emakakaelavähi tekke risk kõrgenenuks vähemalt 20 aastaks (69). Pärast ebaefektiivset ravi ilmneb korduv düsplaasia kõige sagedamini 2 aasta jooksul pärast ravi (70). Jälgimistaktikat mõjutab rakendatud ravimeetod – pärast ablatiivset ravi ei ole võimalik hinnata lõikejoonte puhtust. Mittetäieliku ekstsisiooni/ablatsiooni korral esineb hiljem CIN2+ kuni 18%, täieliku ekstsisiooni korral 3% ravitud naistest (71). Lõikejoonte haaratuse korral on tõenäosus CIN-i kordumiseks suurem, kuid see pole ainuke riskitegur (72). Emakakaela düsplaasia retsidiivi esineb sagedamini vanematel (> 30 a), eelnevalt raske astme düsplaasia tõttu ravitud ja suitsetavatel naistel. Samuti naistel, kellel asus lesioon emakakaelakanalis ja kellel vaatamata ravile jääb püsima HPV infektsioon.

Nii HPV test kui kaksiktest on mõlemad võrdväärsed ennustamaks emakakaela konisatsiooni järgselt CIN2+ retsidiivi.

Naistel, kellel konisatsiooni järgselt oli HPV-uuring negatiivne, on CIN2+ risk erinevate uuringute andmetel 0,8-1,4% (73), kaksikuuringu korral 0,68% ning günekotsütoloogilise uuringu korral 2,4% (74).

Naistel, kellel 6 kuu möödudes emakakaela konisatsioonist on kaksikuuring negatiivne, on järgneva 2 a jooksul CIN2+ risk alla 0,5% (75).

Hollandis läbiviidud uuringu alusel on CIN2+ taastekke tõenäosus 5 a pärast emakakaela düsplaasia ravi naistel, kellel kaksikuuring oli negatiivne 6., 12. ja 24. ravijärgsel kuul 1%, 10 a pärast 3,6%. Ainult günekotsütoloogilise uuringuga jälgitud naistel on 6.,12. ja 24. kuul negatiivse tulemuse korral 5 a möödudes CIN2+ tekke tõenäosus 2,9% ja 10 a möödudes 5,2% (76).

5.5.1. CIN-i ravijärgse jälgimise soovitused

Kaksikuuring 6 ja 24 kuud pärast ravi (50, 69).

- Kui uuringute vastused on negatiivsed, korrata kaksikuuringut 3 a pärast (B). Kui siis on kaksikuuring negatiivne, jätkata tavapärast (HPV-uuringu põhist) jälgimist vähemalt 25 aastat (D).
- Kui kaksikuuringus on ühelgi korral HPV-uuringu vastus positiivne või günekotsütoloogilises uuringus leitakse ≥ LSIL, tuleb teostada kolposkoopia. ASCUS korral teostada korduv kaksikuuring 12 kuu pärast - kui püsib ASCUS, siis kolposkoopia korrata.
- Kui düsplastiline epiteel ulatus lõikejoonele, võib teostada korduva konisatsiooni (D).
- CIN2+ retsidiivi korral võib teha konisatsiooni või hüsterektoomia (B).

C. Tupe ja vulva vähieelsete seisundite diagnoosimine jälgimine ja ravi

1. Tupe vähieelsed seisundid

1.1. Tupe vähieelsete seisundite olemus ja tekkepõhjused

Ei ole täpselt teada, kuid tõenäoliselt on tekkepõhjused ja riskifaktorid sarnased emakakaela ja vulva düsplaasiate tekkepõhjustega. Sagedaseim põhjus on HPV infektsioon, kerge tupe düsplaasiaga naistest on 100% HPV positiivsed, mõõduka ja raske tupe düsplaasia korral 90%. HPV16 esineb 53-57%-l raske tupe düsplaasia ja tupevähi juhtudel (77). Tupe düsplaasia esineb oluliselt sagedamini neil naistel (50-90%-l VAIN diagnoosiga naistel), kellel on eelnevalt diagnoositud emakakaela või vulva düsplaasia või pahaloomuline haigus. Peale hüsterektoomiat on naistel, kellel anamneesis esinenud CIN2+ muutus, tupe düsplaasia tekkerisk 5% ja düsplaasia võib välja kujuneda pika aja jooksul (4-13 a) pärast operatsiooni(78, 79).

VAIN-i potentsiaal progresseeruda tupe vähiks ei ole teada. Ei ole tehtud ühtegi prospektiivset uuringut, mõned retrospektiivsed uuringud on näidanud, et 2-8% VAIN juhtudest progresseerub invasiivseks tupevähiks.

Enamik lesioone (90%) asuvad tupe ülemises kolmandikus ja 50% juhtudest on mitmekoldelised.

Tupe düsplaasia ei põhjusta tavaliselt kaebusi ja valdav enamik tupe düsplaasiatest diagnoositakse muutunud günekotsütoloogilise uuringu vastuse kaudu. Harva võib esineda postkoitaalset veritsust või suurenenud voolust. Tupe düsplaasia kahtlusel on näidustatud tupe kolposkoopiline uuring.

1.2. Tupe düsplaasiate klassifikatsioon

Alates 2012. aastast soovitatakse alumise anogenitaalpiirkonna lameepiteeli muutuste terminoloogia standartiseerimise projekti (LAST) raames kasutada uut tupe intraepiteliaalsete düsplaasiate klassifikatsiooni:

- madala astme VAIN (tupe lameepiteeli intraepiteliaalne lesioon LSIL, varasem VAIN 1)
- kõrge astme VAIN (tupe lameepiteeli intraepiteliaalne lesioon HSIL, varasem VAIN 2-3)

Enne 2012. a kasutusel olnud ja ka käesoleval ajal veel kohati kasutusel olev klassifikatsioon:

VAIN1 - tupe kerge düsplaasia

VAIN2 - tupe mõõdukas düsplaasia

VAIN3 - tupe raske düsplaasia

1.3. Näidustused tupe kolposkoopiaks ja tupe kolposkoopia tehnika

- Günekotsütoloogilises uuringus on muutused, aga emakakael on terve, emakakael puudub või emakakaela kolposkoopia leid ei korreleeru günekotsütoloogilise uuringu vastusega
- Palpeeritav, nähtav tupe lesioon
- Immuunsupressiooniga patsiendid kinnitatud emakakaela või vulva lesiooniga
- Eelnevalt ravitud premaliigsed või maliigsed tupe lesioonid
- Ebaselge tupevoolus
- Ebaselge veritsus
- Ebaselge valu, düspareuunia
- In utero DES (*diethylstilbestrol*) toime looteeas
- Enne planeeritavat konisatsiooni, kui on erinevused günekotsütoloogilises uuringus, emakakaela biopsia histoloogias ja kolposkoopia leius

Tupe kolposkoopia tehnika ei erine oluliselt emakakaela kolposkoopiast. Lesioonide paremaks esiletoomiseks kasutatakse 3-5% äädikhappelahust, kuid võrreldes emakakaela uuringuga, peab toimeaega olema pikem, 3-5 minutit. Kõik tupe lesioonid ei tule pärast äädikhappega töötlemist nähtavale, mistõttu tupe kolposkoopial soovitatakse kindlasti kasutada ka 50-60% Lugoli lahust. Nähtavatest lesioonidest tuleb võtta biopsia, milleks kasutatakse biopsiatange (emakakaela) või väikest koagulatsioonilingu.

Enamus lesioone on leitavad tupe ülemises kolmandikus, sagedamini tagumisel (tupe võlvis) või eesmisel seinal, mosaiikset joonist esineb harva (nähtav CTZ-i ja adenomatoosi korral), iseloomulikud on karedad, ogalise pinnaga lesioonid, nn piigid.

2011. aastast on kasutusel tupe kliiniline/kolposkoopiline terminoloogia, vt tabel 4.

Tabel 4. Tupe düsplaasiatele iseloomulik kolposkoopiline leid

Madala astme tupe düsplaasiale iseloomulik leid	Kõrge astme tupe düsplaasiale iseloomulik leid
• Mitmekoldeline • Kondüloomid (vulval → 30% ka tupes) • Peen difuusne punktilisus • Difuussed väikesed atseetovalged alad • Kirjud joodnegatiivsed alad (kilpkonna kilbi muster) • Väikesed joodnegatiivsed ogad, piigid	• Ühekoldeline • Tugevalt atseetovalged, pärlmutrivarjundiga • Veresoonte joonis puudub • Selgete regulaarsete piiridega • Pinnast kõrgemal • Joodnegatiivsed (sinepi värvi) • Epiteel koordunud (atroofia korral) • Atüüpilised veresooned – võimalik pahaloomulisusele viitav tunnus

1.4. Tupe düsplaasiate jälgimine ja ravi

Tupevähk on väga harva esinev günekoloogiline kasvaja, seetõttu ei ole sõeluuring tupevähi suhtes õigustatud. Jälgimistaktikat HPV- ja günekotsütoloogilise uuringuga rakendatakse erandjuhtudel (vt 3.3. Naiste kontroll pärast hüsterektoomiat).

Madala astme VAIN regresseerub enamuses spontaanselt, kõrge astme VAIN loetakse prekantseroosseks seisundiks. 5 aasta jooksul regresseerub kõikidest tupe düsplaasiatest 78%, VAIN jääb püsima 13%-l juhtudest ja invasiivne vähk areneb 9%-l juhtudest (74).

- Madala astme VAIN-i korral rakendada jälgivat taktikat: kaksikuuring (HPV+günekotsütoloogia) 1x aastas 2 aasta jooksul. Kui kaksikuuringus on ühelgi korral kas HPV positiivne või günekotsütoloogias leitakse ≥ LSIL, tuleb teostada kolposkoopia. HPV neg ja ASCUS korral teostada korduv kaksikuuring 12 kuu pärast. Kui ASCUS püsib, tuleb suunata kolposkoopiaks.
  Kui 2 aastase jälgimise jooksul HPV-uuring on negatiivne ja günekotsütoloogiline vastus on NILM, siis edasine jälgimine sama kui hüsterektoomia järgselt (vt. 3.3. Naiste kontroll pärast hüsterektoomiat).

- Kõrge astme VAIN-i korral rakendada ravi. Ravimeetodi valik sõltub lesiooni suurusest, raskusastmest ja patsiendi vanusest. Eelistatud meetod on kirurgiline väljalõikamine. Teised ravimeetodid - ablatsioon (laserravi, ultraheli) ja medikamentoosne ravi (eelistatult lokaalselt imikvimood 3 korda nädalas 8 nädalat või 5-fluorouratsiil) on näidustatud kui tegemist on mitmekoldelise muutusega ja puudub kahtlus invasioonile või kui puudub kahtlus invasioonile ja kirurgiline väljalõikamine põhjustab olulise anatoomilise muutuse ja funktsiooni häire. Kiiritusravi rakendatakse äärmuslikel juhtudel, kui teised ravimeetodid ei ole andnud tulemust, tegemist on väga suurte kolletega, kirurgiline ravi vastunäidustatud.

Peale ravi on vajalik pikaajaline (vähemalt 25 aastat) jälgimine retsidiivide välistamiseks (75).

VAIN ravijärgne jälgimine:

- Vaginaalne läbivaatus tupe limaskesta hindamiseks iga 6 kuu tagant 2 aasta jooksul peale ravi ja edasi 1 kord aastas
- 1 kord aastas eelistatult kaksikuuring(HPV + günekotsütoloogia).
- Igasuguse positiivse testi korral (HPV positiivne või günekotsütoloogias ≥ ASCUS) tuleb teostada kolposkoopia.

2. Vulva vähieelsed seisundid

2.1. Vulva vähieelsete seisundite epidemioloogia

Vulva vähieelsed seisundid on lameepiteelist lähtunud vulva intraepiteliaalsed lesioonid - vulva SIL (varasema nimetusega vulva intraepiteliaalne neoplaasia - VIN) ja mittelameepiteelist lähtunud vulva Paget`i tõbi ja vulva melanoom in situ.

Skriiningmeetodeid vulva vähieelsete seisundite ja vulva vähi varajaseks avastamiseks ei teata ja rutiinset skriingut ei teostata.

Lameepiteelist lähtunud düsplaasiat esineb oluliselt sagedamini. Tõeline vulva SIL-i esinemissagedus on täpselt teadmata, sest vulva SIL võib sageli olla asümptomaatiline ja jääda tähelepanuta, kuid teada on, et vulva SIL-i esinemissagedus on viimastel aastakümnetel oluliselt tõusnud ja esineb sagedamini ka noortel naistel. Alla 35-aastaste naiste hulgas on vulva SIL juhtude arv kolmekordistunud. Kui enne 1970. aastat diagnoositi vulva SIL enamasti 50.-60. eluaastal, siis tänapäeval on ligikaudu pooled vulva SIL diagnoosi saanud patsiendid alla 40-aastased. Hiljutised uuringud näitavad, et vulva SIL-i esinemissagedus suureneb kuni vanuseni 40-49 ja väheneb siis järk-järgult, samas vulvavähi esinemissagedus vastupidiselt suureneb kuni 60.-69. eluaastani (80, 81). Noortel naistel on vulva SIL

sageli mitmekoldeline ja seda põhjustab HPV. Ligikaudu 80% vulva düsplaasia haigetest on HPV positiivsed, 77.7% vulva düsplaasiatest on seotud HPV16-ga (82).

2.2. VIN-i klassifikatsioon

Vulva SIL klassifikatsiooni on aja jooksul korduvalt muudetud. Kõige viimane ja laialdast kasutust leidnud klassifikatsiooni soovitas 2015. aastal ISSVD (Rahvusvaheline Vulvovaginaalsete Haiguste Ühing (*International Society for Study of Vulvovaginal Disease*)).

Mittelamerakulise vulva düsplaasiate klassifikatsioon ei ole muutunud.

2015. a ISSVD vulva SIL klassifikatsioon:

2.2.1. Lamerakulised muutused

- Madala astme vulva intraepiteliaalne lesioon LSIL - vulva LSIL

Aasta	1986 ISSVD	2004 ISSVD	2012 LAST	2015 ISSVD
Terminoloogia	VIN 1	Kondüloomid (HPV efekt)	LSIL	Vulva LSIL
	VIN 2 VIN 3	VIN tavalist tüüpi: tüükaline, basaloidne, segatüüpi	HSIL	Vulva HSIL
	Diferentseeritud VIN	Diferentseeritud VIN	Ei klassifitseerita	Diferentseeritud VIN

Siia kuuluvad varasema terminoloogia järgi VIN1 muutused, kondüloomid, HPV infektsioon, ei peeta prekantseroosiks

- Kõrge astme vulva intraepiteliaalne lesioon HSIL - vulva HSIL

Siia alla kuuluvad varasemate terminoloogiate järgi HPV-ga seotud VIN tavalist tüüpi (tüükaline ja basaloidne, segatüüp), VIN2 and VIN3 muutused.

- Diferentseeritud VIN (dVIN) – krooniliste nahahaiguste foonil tekkinud lesioonid (sklerootiline lihhen, lame lihhen, krooniline lihtne lihhen jt), ei ole HPV ga seotud

2.2.2. Mittelamerakulised muutused

- Paget'i haigus
- Melanoma in situ

Vulva LSIL - tegemist HPV infektsioonist tingitud healoomuliste naha muutustega, mis sageli 1-2 aasta jooksul paranevad spontaanselt. Ei peeta prekantseroosseks seisundiks.

Vulva HSIL esineb enamasti nooremas eas (30-40 a), on seotud HPV infektsiooniga ja suitsetamine tõstab oluliselt selle tekkeriski. Basaloidne vulva HSIL regresseerub harvemini kui tüükaline ja võib sagedamini progresseeruda invasiivseks vähiks. Vulva HSIL on enamasti asümptomaatiline, mitmekoldeline, lesioonid on sageli nahapinnast kõrgemad, karedad ja muutunud värvusega - valged, pruunid, punakad.

Diferentseerunud VIN areneb vanemaealistel ühekoldelise protsessina krooniliste nahahaiguste (lichen sclerosus, lichen simplex chronicus, lichen planus jt) foonil. Vulva lamerakulistest vähkidest

80% on lähtunud diferentseerunud VIN-st. Lichen sclerosus'e haigetel on 5% risk haigestuda vulvavähki (83). Diferentseerunud VIN on sageli sümptomaatiline, põhjustades sügelust, kipitust, valu. Sageli esinevad erosioonid, tihked infiltraadid, hüperpigmenteerunud alad.

Vulva lameepiteeli intraepiteliaalsete lesioonide (vulva SIL) võrdlus

Histoloogiline vorm	**HPV**	**Ei ole HPV-ga seotud**
	Vulva HSIL	**Diferentseerunud VIN**
Vanus	20-40 a	> 40 a
HPV	+++	-
Tüükad	+	-
Lesioonide arv	Mitmekoldeline	Ühekoldeline
Immunosupressioon, HIV	+	-
Seotus krooniliste dermatoosidega	-	+
Tsütoloogilise testi muutused	+	-
Molekulaarsed markerid	p16 Ki67	p53
Suitsetamine	+	-
Prognoos	soodne	ebasoodne

2.3. Vulva kolposkoopia näidustused ja tehnika

- Pinnast kõrgemad lesioonid
- Limaskesta, nahavärvi muutused: valged, punased, hüperpigmenteerunud alad
- Erosiivsed, haavandunud alad
- Oletatavad kondüloomid, mis ei allu konservatiivsele ravile
- Lichen sclerosus ja kroonilistest nahahaigustest põhjustatud lamerakuline hüperplaasia, mis ei allu medikamentoossele ravile
- Muul põhjusel kahtlus invasiivsele protsessile

Sarnaselt kolposkoopiale kasutatakse 3-5% äädikhapet, toimeaeg pikem, 2 -5 min.

Vulva kolposkoopial on lesioonide hindamine raskem kui emakakaela kolposkoopial. Paksemal karvadega kaetud nahal ei teki tüüpilisi mosaiiksuse või punktilisusega atseetovalgeid alasid. Selliseid muutusi võib näha ainult õhemal karvadeta aladel (väikesed häbememokad). Kõikidelt vulva lesioonidelt tuleb diagnoosi täpsustamiseks võtta biopsia. Melanoomi kahtluse korral ei soovitata võtta biopsiat, vaid teostada koheselt laialdane ekstsisioon tervete kudede piires (1-2 cm), laiaulatusliku kolde korral on biopsia võtmine lubatud. (A)

2.4. Vulva düsplaasiate ravi

• Vulva LSIL - sageli iseparanev, ravitakse sümptomaatilisi koldeid või kosmeetilisel eesmärgil. Vajadusel kasutatakse vulva kondüloomidele vastavat ravitaktikat.

• Vulva HSIL ja diferentseeritud VIN kuuluvad enamasti ravile, kuid väga erandjuhtudel, näiteks ajutiselt langenud immuunsusega patsientidel (rasedad, hiljuti kortikosteroidravi või suitsetamise lõpetanud naised jm) võib kasutada ka jälgimistaktikat.

Raviks kasutatakse erinevaid meetodeid:

- **kirurgiline väljalõikamine tervete kudede piires (0,5-1 cm), laserekstsisioon, laserablatsioon, vulvektoomia.** Kirurgiline väljalõikamine on eelistatud ravimeetod diferentseerunud VIN-i, Paget'i haiguse ja melanoomi kahtluse korral.
Ei ole tehtud piisavalt uuringuid, et öelda, millist kirurgilist ravimeetodit erinevatel lesioonidel eelistada. Lähtudes kirjanduse andmetest, siis erinevad kirurgilised ravimeetodid tunduvad olema sarnase efektiivsusega: retsidiivide sagedus pärast vulvektoomiat 19%, osalist vulvektoomiat 18%, lokaalset eksisiooni 22% ja laserablatsiooni 23% (84).

- **medikamentoosne - imikvimood ja harva kasutatav 5-FU (fluorouratsiil)**

Uuringutes on näidatud imikvimoodiga ravimisel täielikku paranemist 51%, osalist paranemist 25% ja retsidiivide tekkimist 16% ravitutest (85).

Retsidiivide risk pärast VIN-i ravi on kõrge kogu eluaja jooksul.

Uuringus, mis hõlmas 800 patsienti vulva HSIL-ga, täheldati ravijärgselt retsidiive 26%-l, nendest 8% invasiivset tuumorit ja 25% hilist retsidiveerumist (44-196 kuud peale esmast ravi) (86).

Järelkontroll (vulva visuaalne kontroll) on vajalik 6 ja 12 kuud peale esmast ravi ja edaspidi iga-aastaselt, et välistada retsidiivide teket.

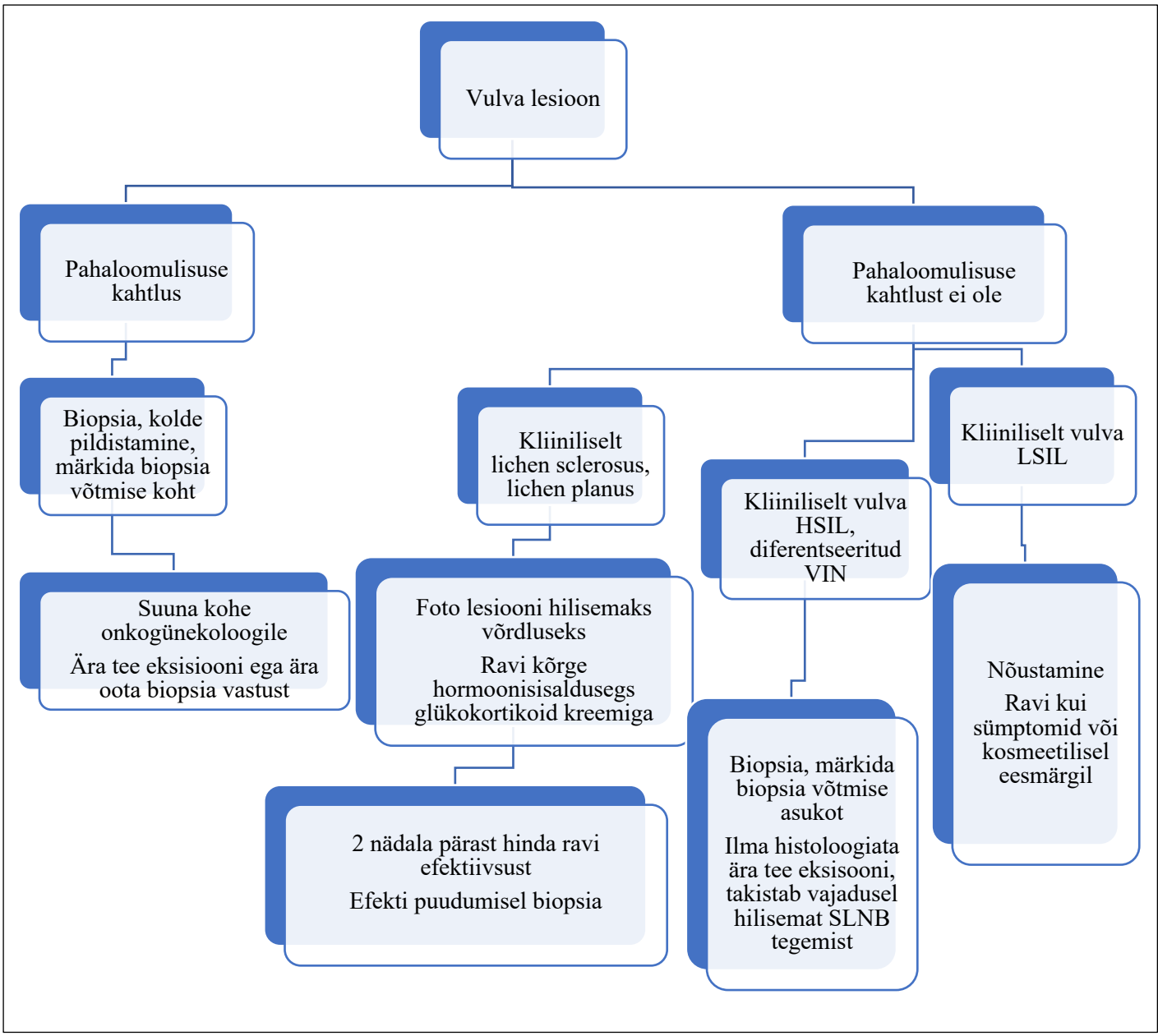
- VIN1 korral rakendada vajadusel vulva kondüloomidele vastavat ravitaktikat
- VIN2 ja VIN3 kuuluvad enamasti ravile, kuid väga erandjuhtudel, näiteks ajutiselt langenud immuunsusega patsientidel (rasedad, hiljuti kortikosteroidravi või suitsetamise lõpetanud naised jm), võib kasutada ka jälgimistaktikat.

Raviks kasutatakse erinevaid meetodeid:

- - kirurgiline (eelistatud) väljalõikamine tervete kudede piires (0,5-1 cm), laserekstsisioon, laserablatsioon, vulvektoomia. Kirurgiline väljalõikamine on eelistatud ravimeetod diferentseerunud VIN-i, Paget'i haiguse ja melanoomi kahtluse korral;
- - medikamentoosne imikvimood ja harva kasutatavad 5-FU (fluorouratsiil) ja α-interferoon.

Retsidiivide risk pärast VIN-i ravi on kõrge - 39% pärast lokaalset ekstsisiooni, 70% pärast laserablatsiooni, 90% pärast 5-FUd. Häid tulemusi on saadud VIN2 ja VIN3 ravimisel imikvimoodiga - kuni 90% paranemine (87).

Järelkontroll on vajalik 6 ja 12 kuud peale esmast ravi ja edaspidi iga-aastaselt pikema aja vältel, et välistada retsidiivide teket.



Joonis 16. Vulva lesiooni ravi skeem

D. HPV-vastane vaktsineerimine

Kõik HPV vaktsiinid: kahe-, nelja- ja üheksavalentne on ohutud, kõrge immunogeensusega ja efektiivsed (88).

Naistel põhjustab HPV infektsioon emakakaela-, häbeme-, tupe- ja pärakuvähki, nende piirkondade vähieelseid kahjustusi ja genitaalkondüloome.

WHO 2017. aastal välja antud soovituste kohaselt on emakakaelavähi preventsiooni esmaseks sihtrühmaks 9-14-aastased tüdrukud. Vaktsineerimise prioriteediks peaks olema kõrge hõlmatuse saavutamine selles vanusegrupis. Kõrge (>80%) hõlmatus tütarlaste vaktsineerimisel vähendab poiste HPV infektsiooni riski (89).

Teisese sihtrühma: ≥15aastaste naiste või meeste vaktsineerimine on soovituslik kui see on riigile jõukohane ja kulu-efektiivne ning ei võta ära ressursse primaarselt vaktsinatsiooni sihtrühmalt või efektiivselt emakakaelavähi sõeluuringu programmilt (89).

9-14-aastaste tütarlaste vaktsinatsioon 2 doosi skeemiga on kuluefektiivne (88).

HPV vastane tütarlaste vaktsinatsioon on Eestis riikliku immuniseerimiskava osa.
2018. aastal alustati 12-14-aastaste tütarlaste vaktsineerimist kooliprogrammi kaudu.
2020. aastast jätkatakse ainult 12-aastaste tütarlaste vaktsineerimisega**.**
2004. a sündinutest on vaktsineeritud ühe vaktsiinidoosiga 3800 (62,6%) tütarlast ja kahe doosiga 60,9%. 2006. a sündinutest on vaktsineeritud ühe vaktsiinidoosiga 4158 (63,4%) tütarlast ja kahe doosiga 54,1% (90).

Randomiseeritud kontrollitud uuringute metaanalüüs näitas, et olenemata HPV staatusest 16-aastaste või vanemate noorte naiste vaktsineerimine langetas neil HPV-st põhjustatud CIN2 või raskema muutuse tekke riski 46% võrra (91).

Vaktsinatsiooniprogrammi mõju kiiremaks tõstmiseks on soovituslik jätkata riikliku programmi raames catch-up grupi vaktsineerimist (13-14-aastased) ja võimalusel laiendada gruppi vanuseni kuni 18 eluaastat (89).

ENS soovitab vaktsineerida kõiki 12-26-aastasi isikuid, kes ei ole vaktsineeritud riikliku programmi kaudu. On lubatud vaktsineerida üle 26-aastaseid naisi.

Emakakaela konisatsioonijärgne HPV vaktsinatsioon vähendab oluliselt riski uute raske astme intraepiteliaalsete muutuste tekkeks - RR 0,41 (95% UV 0,27-0,64) (92)(B). Soovitage konisatsioonijärgset vaktsineerimist.

HPV vastane vaktsinatsioon ei välista täielikult emakakaelavähi sõeluuringu vajadust hilisemas elus, kuna olemasolevad vaktsiinid ei anna kaitset kõigi kõrge riski HPV tüüpide suhtes ja vaktsineerimise kaitsev mõju vanemates vanusegruppides on väiksem (89).

Oluline on emakakaelavähi sõeluuringuprogrammi ja HPV-vastase vaktsineerimisprogrammi omavaheline koordineerimine ja infotehnoloogiliste lahenduste loomine andmebaaside vahel. Ajal, mil naine jõuab sõeluuringu sihtrühma vanuserühma, peaks sõeluuringu registri andmebaasis sisalduma informatsioon tema HPV-vastase vaktsineerituse kohta (93).

Meestel põhjustab HPV infektsioon pea- ja kaelapiirkonna vähke, pärakuvähki, peenisevähki ja nende piirkondade vähieelseid kahjustusi ning genitaalkondüloome. Meestel on HPV vastased kahe-, nelja- ja üheksavalentsed vaktsiinid litsentseeritud anogenitaalse piirkonna vähieelsete kahjustuste ja pärakuvähi profülaktikaks. HPV-st põhjustatud suuneelu-, suuõõne- ja kõrivähkide esmasjuhtude koguhulk meestel oli 2018. aastal 32 000. Esinemissageduselt on see näitaja HPV-st põhjustatud vähkide hulgas emakakaelavähi järel teisel kohal maailmas ning haigestumuse trend on tõusev (94). Sooneutraalne vaktsinatsioon ei ole tõenäoliselt kuluefektiivne juhul, kui tütarlaste vaktsinatsiooni hõlmatus ületab 50% (95).

ENS soovitab 12-aastaste poiste HPV vastase vaktsinatsiooni lülitamist riiklikku immuniseerimiskavva lähtudes individuaalse kasu ja soolise võrdõiguslikkuse printsiibist.

E. Kirjanduse loetelu ja lisad

1. Kirjanduse loetelu

1. Eesti Vähiregister. Statistika. Kättesaadav: https://www.tai.ee/et/tegevused/registrid/vahiregister/statistika Vaadatud 22.10.2020

2. Cancer Incidence in Five Continents. Kättesaadav: https://ci5.iarc.fr/Default.aspxVaadatud 22.10.2020.

3. Ojamaa K, Innos K, Baburin A, Everaus H, Veerus P. Trends in cervical cancer incidence and survival in Estonia from 1995 to 2014. BMC Cancer 2018; 18(1): 1075.

4. WHO Cancer Mortality Database. Kättesaadav: https://www-dep.iarc.fr/whodb/whodb.htm. Vaadatud 22.10.2020.

5. Haigekassa emakakaelavähi sõeluuringu hindamine. Praxis, Tallinn, 2009. Kättesaadav: http://www.praxis.ee/tood/haigekassa-emakakaelavahi-ja-vastsundinute-fenuulketonuuria-skriiningute-hindamine/ Vaadatud 22.10.2020.

6. Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 vahehindamine. Praxis, Tallinn, 2017. Kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/03/RTA_v%C3%A4hk_Praxis.pdf Vaadatud 22.10.2020.

7. Nygard M, Orumaa M. Oluliselt suurenenud haigestumus emakakaelavähki Eestis perioodil 1998–2008. Eesti Arst 2016; 95 (1): 20−27.

8. Hakama M, Räsänen-Virtanen U. Effect of a mass screening program on the risk of cervical cancer. Am J Epidemiol. 1976;103:512–517

9. Vaccarella S, Franceschi S, Zaridze D, Poljak M, Veerus P, Plummer M, Bray F. (2016) Preventable fractions of cervical cancer via effective screening in six Baltic, central, and eastern European countries 2017-40: a population-based study. Lancet Oncol 17(10): 1445-1452

10. Emakakaelavähi sõeluuringute juhend. SA Vähi Sõeluuringud, Tervise Arengu Instituut, Tallinn, 2011.

11. Emakakaela, tupe ja vulva vähieelsete muutuste diagnoosimine, jälgimine ja ravi. ENS-i ravijuhend, versioon 3. Kättesaadav: https://emakakaelajuhis.weebly.com/ Vaadatud 22.10.2020

12. Aitken et al. Introduction of primary screening using high-risk HPV DNA detection in the Dutch cervical cancer screening programme: a population-based cohort study. BMC Med 2019; 17(1):228.
13. Maver PJ, Poljak M. Primary HPV-based cervical cancer screening in Europe: implementation status, challenges, and future plans. Clin Microbiol Infect 2020; 26:579-583.
14. Polman NJ et al. Performance of human papillomavirus testing on self-collected versus clinician-collected samples for the detection of cervical intraepithelial neoplasia of grade 2 or worse: a randomised, paired screen-positive, non-inferiority trial. Lancet Oncology 2019; 20:229-238.
15. Yeh PT, Kennedy CE, de Vuyst H, et al.Self-sampling for human papillomavirus (HPV) testing: a systematic review and meta-analysis. BMJ Global Health 2019;4:e001351

16. Ojamaa K. Epidemiology of gynecological cancer in Estonia. Dissertationes medicinae univeritatis Tartuensis 294. Tartu, 2020.
17. Sarkola ME, Grenman SE, Rintala MA, Syrjanen KJ, Syrjanen SM. Human papillomavirus in the placenta and umbilical cord blood. Acta Obstet Gynecol Scand 2008;87:1181-8.
18. Lõhmus L, Trummal A. HIV/AIDS-i temaatikaga seotud teadmised,hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas. TAI 2005.
19. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8.
20. Uuskula A, Kals M, Kosenkranius L, McNutt LA, DeHovitz JJ. Population-based type-specific prevalence of high-risk human papillomavirus infection in Estonia. BMC Infect Dis 2010;10:63.
21. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol 1999;189:12-9.
22. de Sanjose S, Quint WG, Alemany L, et al. Human papillomavirus genotype attribution in invasive cervical cancer: a retrospective cross-sectional worldwide study. Lancet Oncol 2010;11:1048-56.
23. Muñoz N, Bosch FX, de Sanjose S, et al. Epidemiologic classification of human papillomavirus types associated with cervical cancer. N Engl J Med 2003;348:518-27.
24. Muñoz N, Bosch FX, Castellsague X, et al. Against which human papillomavirus types shall we vaccinate and screen? The international perspective. International journal of cancer 2004;111.
25. Franceschi SD, M.; Muñoz,N.; Villa,L.L. HPV type-distribution in women with and without cervical neoplastic diseases. Vaccine 2006;24S3:26-34
26. Kjaer SK, Frederiksen K, Munk C, Iftner T. Long-term absolute risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 3 or worse following human papillomavirus infection: role of persistence. J Natl Cancer Inst 2010;102:1478-88.
27. Martin-Hirsch P, Lilford R, Jarvis G, Kitchener HC. Efficacy of cervical-smear collection devices: a systematic review and meta-analysis. Lancet 1999;354:1763-70. andmebaas, 2007-2015, 2008, 2007,
28. NHSCSP. Taking Samples for Cervical Screening a Resource Pack for Trainers. 2006; Publication N°23:1-47.
29. Arbyn M, Bergeron C, Klinkhamer P, Martin-Hirsch P, Siebers AG, Bulten J. Liquid compared with conventional cervical cytology: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2008;111:167-77.
30. Bos AB, van Ballegooijen M, van den Akker van Marle ME, Hanselaar AG, van Oortmarssen GJ, Habbema JD. Endocervical status is not predictive of the incidence of cervical cancer in the years after negative smears. Am J Clin Pathol 2001:851-5.
31. Huang A, Quinn M, Tan J. Outcome in women with no endocervical component on cervical cytology after treatment for high-grade cervical dysplasia. Aust NZ J Obstet Gynaecol 2009;49:426Y8.
32. Schiffman M, Kinney WK, Cheung LC, et al. Relative performance of HPV and cytology components of cotesting in cervical screening. J Natl Cancer Inst 2018;110:501–8.
33. Cuzick J, Clavel C, Petry KU, et al. Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer screening. Int J Cancer 2006;119:1095-101.
34. Meijer CJ, Berkhof J, Castle PE, et al. Guidelines for human papillomavirus DNA test requirements for primary cervical cancer screening in women 30 years and older. Int J Cancer 2009;124:516-20.
35. Emakakaelavähi sõeluuring. Tegevusjuhend. Eesti Haigekassa 2020
36. Wentzensen N, Schiffman M, Silver MI, et al. ASCCP Colposcopy Standards: risk-based colposcopy practice. J Low Genit Tract Dis 2017; 21:230–4.
37. EFC performance standards. Kättesaadav: https://efcolposcopy.eu/performance-standards/ Vaadatud 4.10.2020
38. Saslow D, Solomon D, Lawson HW, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening

guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. Am J Clin Pathol 2012;137:516-42.
39. Benard VB, Watson M, Castle PE, Saraiya M. Cervical carcinoma rates among young females in the United States. Obstet Gynecol. 2012 Nov;120(5):1117-23. doi: 10.1097/aog.0b013e31826e4609. PMID: 23090530; PMCID: PMC4540330.
40. Moscicki AB, Cox JT. Practice improvement in cervical screening and management (PICSM): symposium on management of cervical abnormalities in adolescents and young women. J Low Genit Tract Dis 2010;14:73-80.
41. Sasieni P, Castanon A, Cuzick J. Effectiveness of cervical screening with age: population based case-control study of prospectively recorded data. Bmj 2009;339:b2968.
42. Lu B, al e. Efficacy and Safety of Prophylactic Vaccines against Cervical HPV Infection and Diseases among Women: A Systematic Review & Meta-Analysis. BMC Infect Dis 2011:13.
43. Rodriguez AC, Schiffman M, Herrero R, et al. Longitudinal study of human papillomavirus persistence and cervical intraepithelial neoplasia grade 2/3: critical role of duration of infection. J Natl Cancer Inst 2010;102:315-24.
44. Melnikow J, McGahan C, Sawaya GF, Ehlen T, Coldman A. Cervical intraepithelial neoplasia outcomes after treatment: long-term follow-up from the British Columbia Cohort Study. J Natl Cancer Inst 2009;101:721-8.
45. Stout NK, Goldhaber-Fiebert JD, Ortendahl JD, Goldie SJ. Trade-offs in cervical cancer prevention: balancing benefits and risks. Arch Intern Med 2008;168:1881-9.
46. Dunne E, Unger E, Sternberg M, Eastwood A. Prevalence of HPV infection among females in the United States. JAMA 2007:813-9.
47. Arbyn M, Roncoc G, Anttilad A, et al. Evidence Regarding Human Papillomavirus Testing in Secondary Prevention of Cervical Cancer Vaccine 2012;30S:F88-F99.
48. Bray F, Carstensen B, Moller H, et al. Incidence trends of adenocarcinoma of the cervix in 13 European countries. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:2191-9.
49. Kocken M, Uijterwaal MH, de Vries AL, et al. High-risk human papillomavirus testing versus cytology in predicting post-treatment disease in women treated for high-grade cervical disease: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol 2012;125(2):500-7.
50. Benard VB, Watson M, Castle PE, Saraiya M, . Cervical cancer rates among young females in the United States. . Obstet Gynecol 2012;120:1117-23.
51. EU European Guidelines for guality assurance in servical cancer screening. Second edition supplements. 2015 Kättesaadav: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a41a4c40-0626-4556-af5b-2619dd1d5ddc Vaadatud 4.10.2020
52. Dijkstra MG, van Niekerk D, Rijkaart DC, van Kemenade FJ, Heideman DA, Snijders PJ, Meijer CJ, Berkhof J (2014) Primary hrHPV DNA testing in cervical cancer screening: how to manage screen-positive women? A POBASCAM trial substudy. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 23: 55–63.
53. US Department of Health and Human Services. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in adults and adolescents with HIV. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-opportunistic-infection/human-papillomavirus-disease?view=full Vaadatud 4.10.2020
54. Robbins HA, Strickler HD, Massad LS, et al. Cervical cancer screening intervals and management for women living with HIV: a risk benchmarking approach. AIDS 2017;31:1035–44.
55. Holowaty P, Miller A, Rohan T T, T. Natural history of dysplasia of the uterine cervix. J Natl Cancer Inst 1999:252.
56. Bansal N, Wright J, Cohen C. Natural history of established low grade cervical intraepithelial (CIN 1) lesions. Anticancer Res 2008:1763-6.
57. Egemen D, Cheung LC, Chen X, et al. Risk estimates supporting the 2019 ASCCP Risk-based Management Consensus Guidelines. *J Low Genit Tract Dis* 2020;24:132-43
58. Stern P, Kitchener H. Vaccines for the Prevention of Cervical Cancer;. Oxford University Press 2008:13-22.
59. Ostör AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review.Int J Gynecol Pathol 1993;12:186.

60. Ostör AG. Natural history of cervical intraepithelial neoplasia: a critical review.Int J Gynecol Pathol 1993;12:186.
61. Tainio K, Athanasiou A, Tikkinen K et al. Clinical course of untreated cervical intraepithelial neoplasia grade 2 under active surveillance: systematic review and meta-analysis BMJ 2018;360:k499 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k499
62. Wright TCJ, Massad LS, Dunton CJ, Spitzer M, Wilkinson EJ, Solomon D. 2006 American Society for Colposcopy and Cervical Pathology-sponsored Consensus Conference. 2006 consensus guidelines for the management of women with cervical intraepithelial neoplasia or adenocarcinoma in situ. Am J Obstet Gynecol 2007:340.
63. Martin-Hirsch PL, Paraskevaidis E, Kitchener H. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. Cochrane Database Syst Rev 2000:CD001318.
64. Castanon A, Landy R, Brocklehurst P, Evans H, Peebles D, Singh N, Walker P, Patnick J, Sasieni P; PaCT Study Group. Risk of preterm delivery with increasing depth of excision for cervical intraepithelial neoplasia in England: nested case-control study. BMJ, 2014, 349:g6223. doi: 10.1136/bmj.g6223
65. Bray F, Carstensen B, Moller H, et al. Incidence trends of adenocarcinoma of the cervix in 13 European countries. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005;14:2191-9.
66. Massad LS, Einstein MH, Huh WK, et al. 2012 Updated Consensus Guidelines for the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer Precursors. In: ASCCP Consensus Guidelines Conference, 2012; US; 2012. http://www.asccp.org
67. Cuzick J, Bergeron C, von Knebel Doeberitz M, et al. New technologies and procedures for cervical cancer screening. Vaccine 2012;30 Suppl 5:F107-16.
68. Bleeker MC, Meijer CJ, Berkhof J. Follow-up after treatment for cervical intraepithelial neoplasia. Bmj 2012;345:e7186.
69. Kocken M, Uijterwaal MH, de Vries AL, et al. High-risk human papillomavirus testing versus cytology in predicting post-treatment disease in women treated for high-grade cervical disease: a systematic review and meta-analysis. Gynecol Oncol 2012;125(2):500-7.
70. Martin-Hirsch PP, E. P, Bryant A, Dickinson HO, Keep SL. Surgery for cervical intraepithelial neoplasia. In: Cochrane Database Syst Rev; 2010.
71. Ghaem-Maghami S, Sagi S, Majeed G, Soutter WP. Incomplete excision of cervical intraepithelial neoplasia and risk of treatment failure: a meta-analysis. Lancet Oncol 2007;8(11):985-93.
72. Melnikow J, McGahan C, Sawaya GF, Ehlen T, Coldman A. Cervical intraepithelial neoplasia outcomes after treatment: long-term follow-up from the British Columbia Cohort Study. J Natl Cancer Inst 2009;101(10):721-8.
73. Clarke MA, Unger ER, Zuna R, et al. A Systematic Review of Tests for Postcolposcopy and Posttreatment Surveillance. *J Low Genit Tract Dis*. 2020;24(2):148-156. doi:10.1097/LGT.0000000000000526

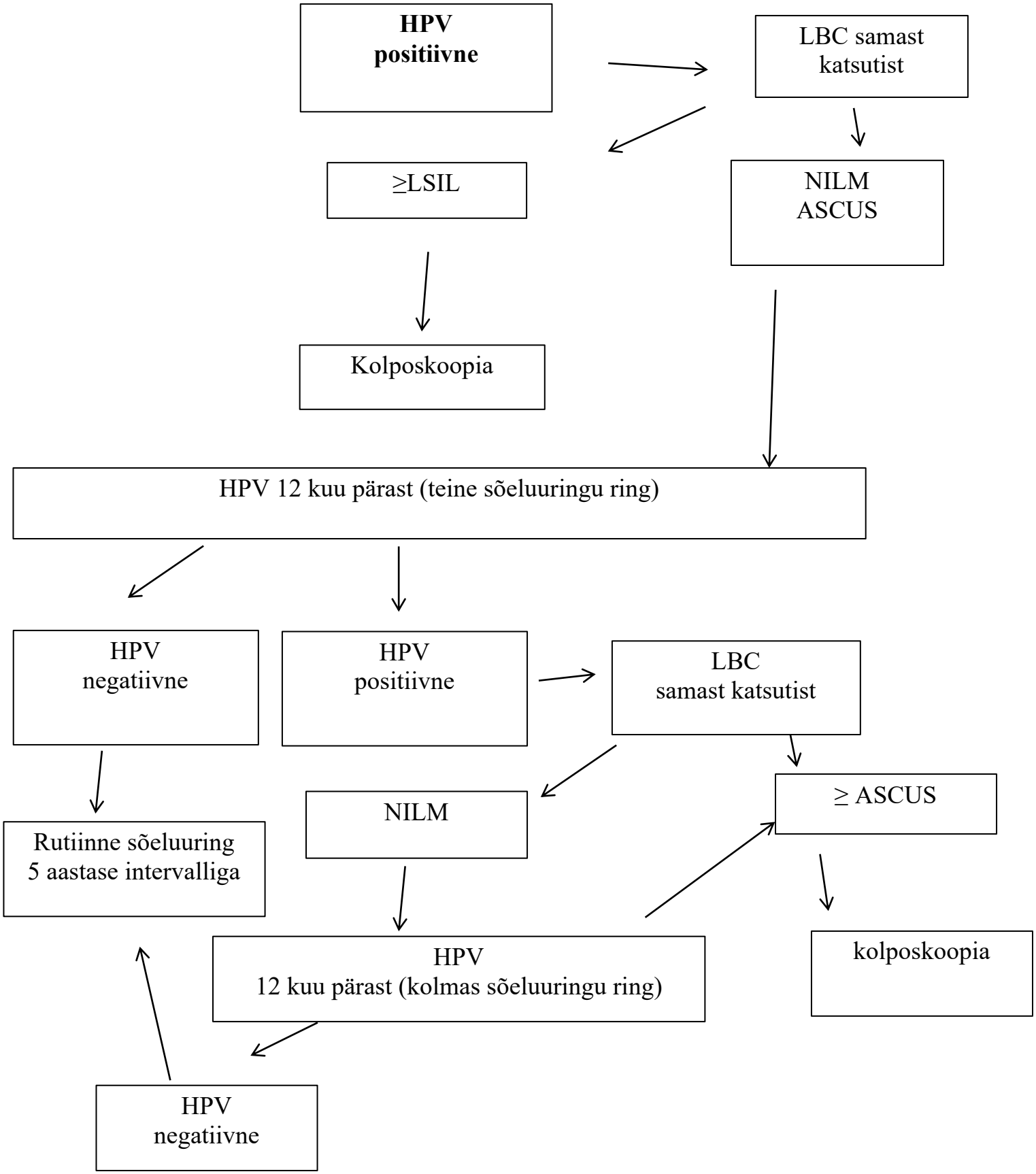
74. Arbyn M, Redman CWE, Verdoodt F, Kyrgiou M et al. Incomplete excision of cervical precancer as a predictor of treatment failure: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol 2017 Dec;18(12):1665-1679. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30700-3.
75. Kitchener H, Walker P, Nelson L et al. HPV testing as an adjunct to cytology in the follow up of women treated for cervical intraepithelial neoplasia. BJOG, 2008; 15(8): 1001–1007.
76. Kocken M, Helmerhorst TJM, Berkhof J, et al. Risk of recurrent high-grade cervical intraepithelial neoplasia after successful treatment: a long-term multi-cohort study. The Lancet Oncology, 2011; 12(5):441-450.
77. Castle PE, Schiffman M, M.C. B, al. e. A population-based study of vaginal human papillomavirus infection in hysterectomized women. J Infect Dis 2004;190(3):458-67.
78. Frega A, French D, Piazze J. Prediction of persistant vaginal intraepithelial neoplasia in previously hysterectomized women by high risk HPV DNA detection.“. Cancer Lett 2007;29:43- 5.
79. Gonzalez Bosquet E, Torres A, Busquets M, al. e. Prognostic factors for the development of vaginal intraepithelial neoplasia. Eur J Gynaecol Oncol 2008;29:43-5.

80. Hart WR. Vulvar intraepithelial neoplasia: historical aspects and current status. Int J Gynaecol Pathol 2001;20:16-30.
81. Saraiya M, Watson M, Wu X, al. e. Incidence of in situ and invasive vulvar cancer in US 1998-2003. Cancer 2008;113:2865-72.
82. Insinga RP, Liaw KL, Johnson LG, Madeleine MM. A systematic review of the prevalence and attribution of human papillomavirus types among cervical, vaginal and vulvar precancers and cancers in the United States. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17(7):1611-22.
83. Pinto AP, Miron A, Yassin Y, et al. Dfferentiated vulvar intraepithelial neoplasia contains Tp53 mutations and is genetically linked to vulvar squamos cell carcinoma. Modern Pathology 2010;23(3):404-12.
84. AU van Seters M, van Beurden M, de Craen AJ SO Is the assumed natural history of vulvar intraepithelial neoplasia III based on enough evidence? A systematic review of 3322 published patients. Gynecol Oncol. 2005;97(2):645
85. AU Mahto M, Nathan M, O'Mahony C SO More than a decade on: review of the use of imiquimod in lower anogenital intraepithelial neoplasia. Int J STD AIDS. 2010;21(1):8.)
86. Satmary W, Holschneider CH, Brunette LL, Natarajan S SO Vulvar intraepithelial neoplasia: Risk factors for recurrence. Gynecol Oncol. 2018;148(1):126. Epub 2017 Nov 7.)
87. Mathiesen O, Buus SK, Cramers M. Topical imiquimod can reverse vulvar intraepithelial neoplasia: a randomized, doubleblinded study.“. Gynecol Oncol 2007;1-7:219-22.
88. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017, No 19, 2017, 92, 241–268 Kättesaadav: http://www.who.int/wer vaadatud 04.10.2020
89. Human papillomavirus vaccines: WHO position paper . Evidence to recommendation table. Assessment of gender-based immunization. Kättesaadav: http://www.who.int/entity/immunization/policy/position_papers/hpv_gender_recommendation_table.pdf vaadatud 04.10.2020
90. Irina Filippova, Terviseamet 19.02 2020
91. Couto et al. 2014). Couto E, Sæterdal I, Lene Kristine Juvet LK & Klemp M (2014). HPV catch-up vaccination of young women: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health , vol. 14, pp. 867. Kättesaadav: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/867 vaadatud: 04.10.2020
92. Jentschke M, Kamoers J, Becker J,Sibbertsen P, Hillemanns P(2020). Prophylactic HPV vaccination after conization: A systematic review and *meta*-analysis. Vaccine, vol. 38, issue 41 pp.6402-6409.
93. HPV-vastaste vaktsiinide kulutõhusus. Tervisetehnoloogia hindamise raport TTH20. Tartu Ülikool, tervishoiu instituut , Tartu 2015
94. GLOBOCAN Kättesaadav: https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-cancers vaadatud 04.10.2020
95. Modelling estimates of the incremental effectiveness & cost-effectiveness of HPV vaccination. Kättesaadav: http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/october/07_Modelling_HPV_immunization_strategies.pdf?ua=1 vaadatud 04.10.2020

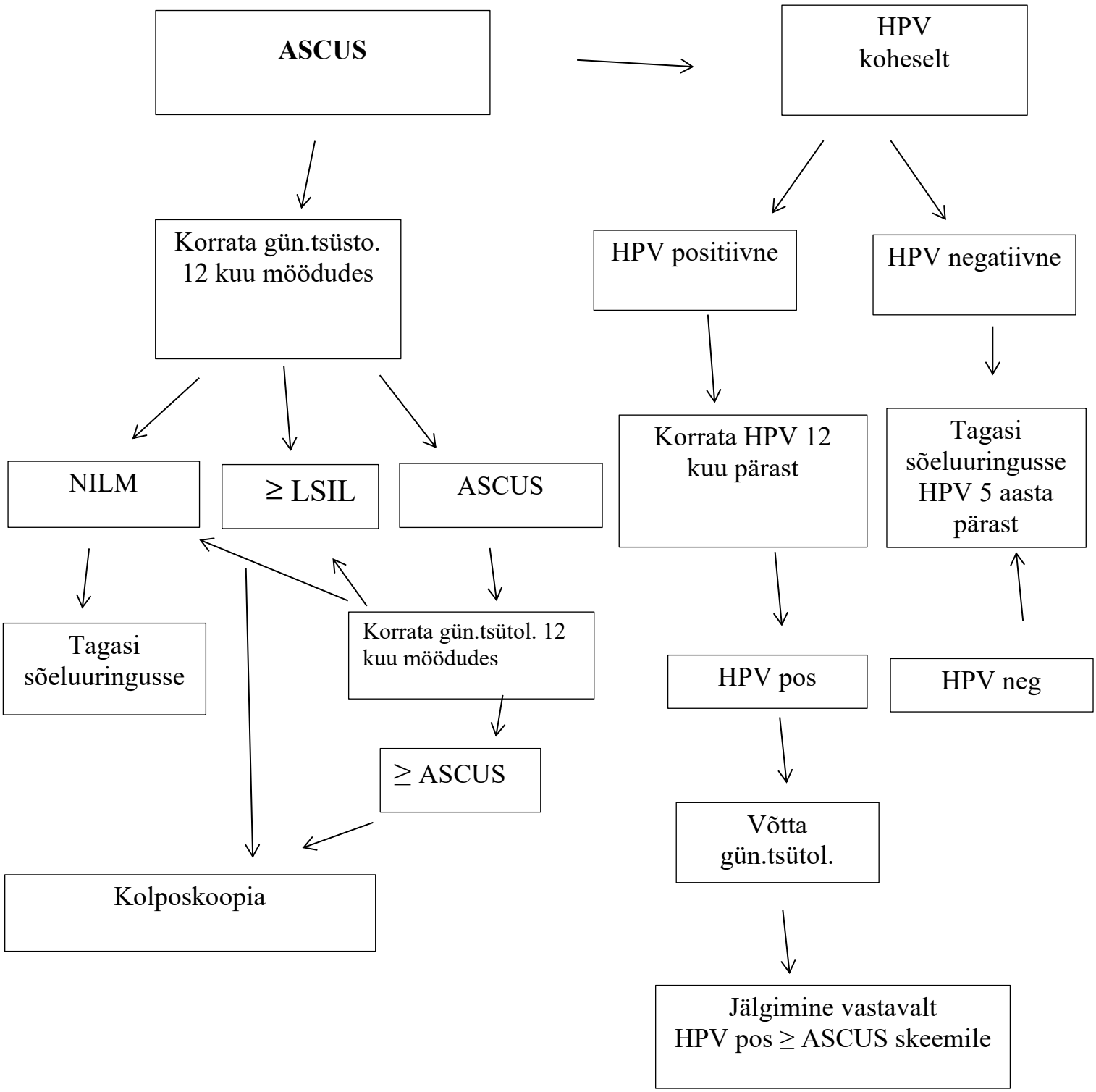
2.Lisad

2.1. Joonised, mis käsitlevad emakakaela jälgimist

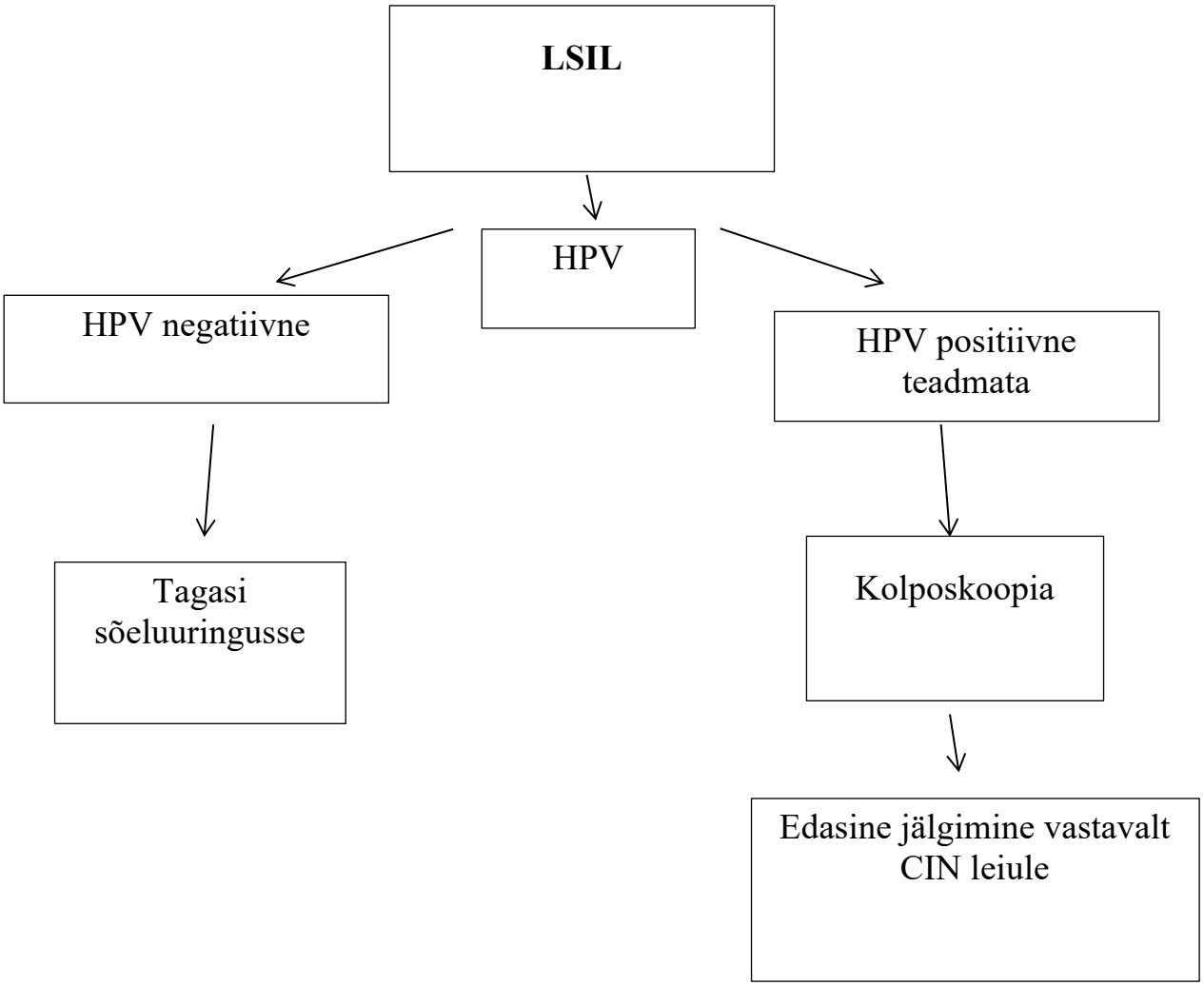
Joonis 5. ≥30 a HPV positiivsete naiste jälgimine



Joonis 6. ≥30-aastaste naiste jälgimine, günekotsütoloogilise uuringu vastus ASCUS

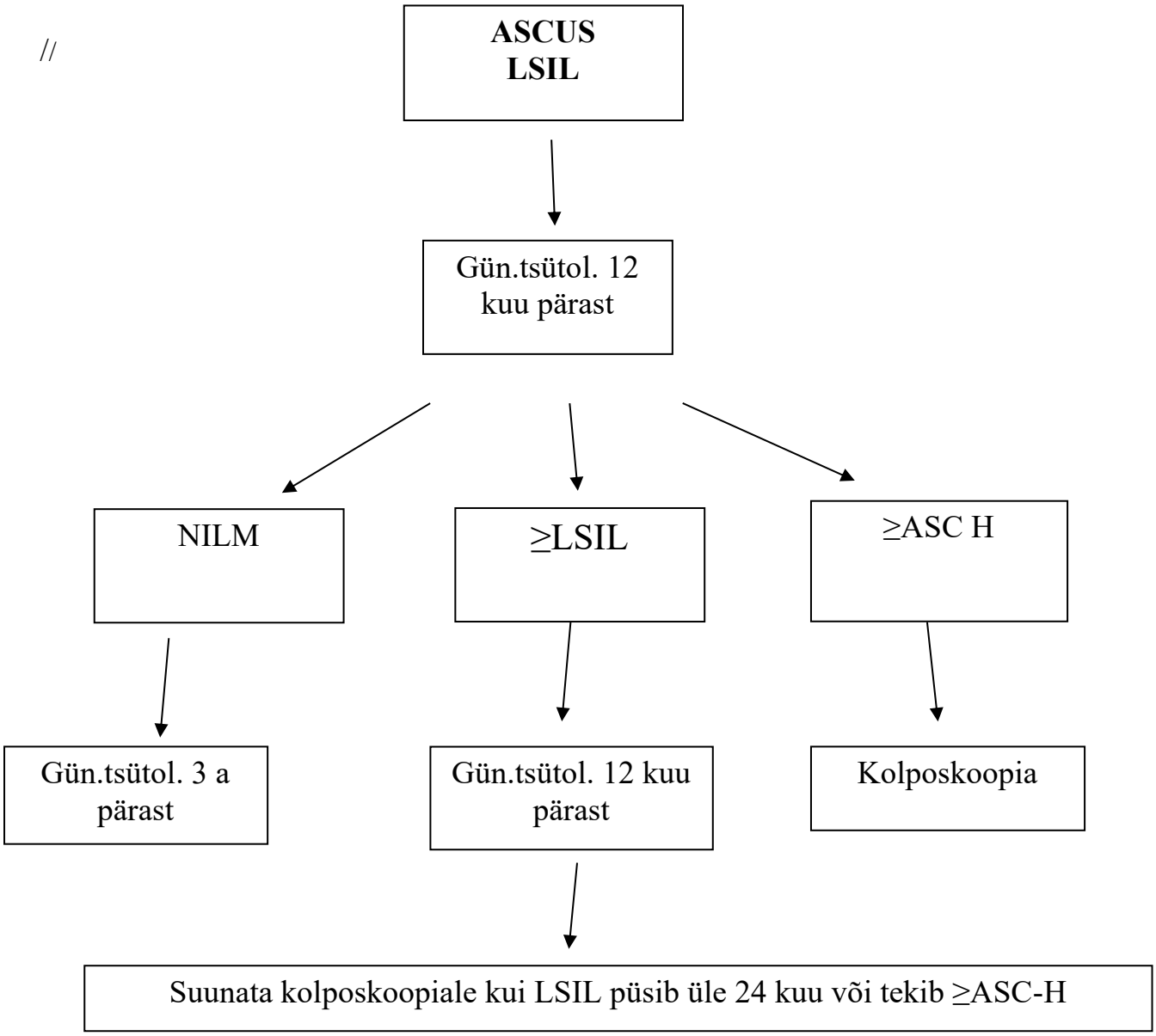


Joonis 7. ≥30-aastaste naiste jälgimine, günekotsütoloogilise uuringu vastuses LSIL

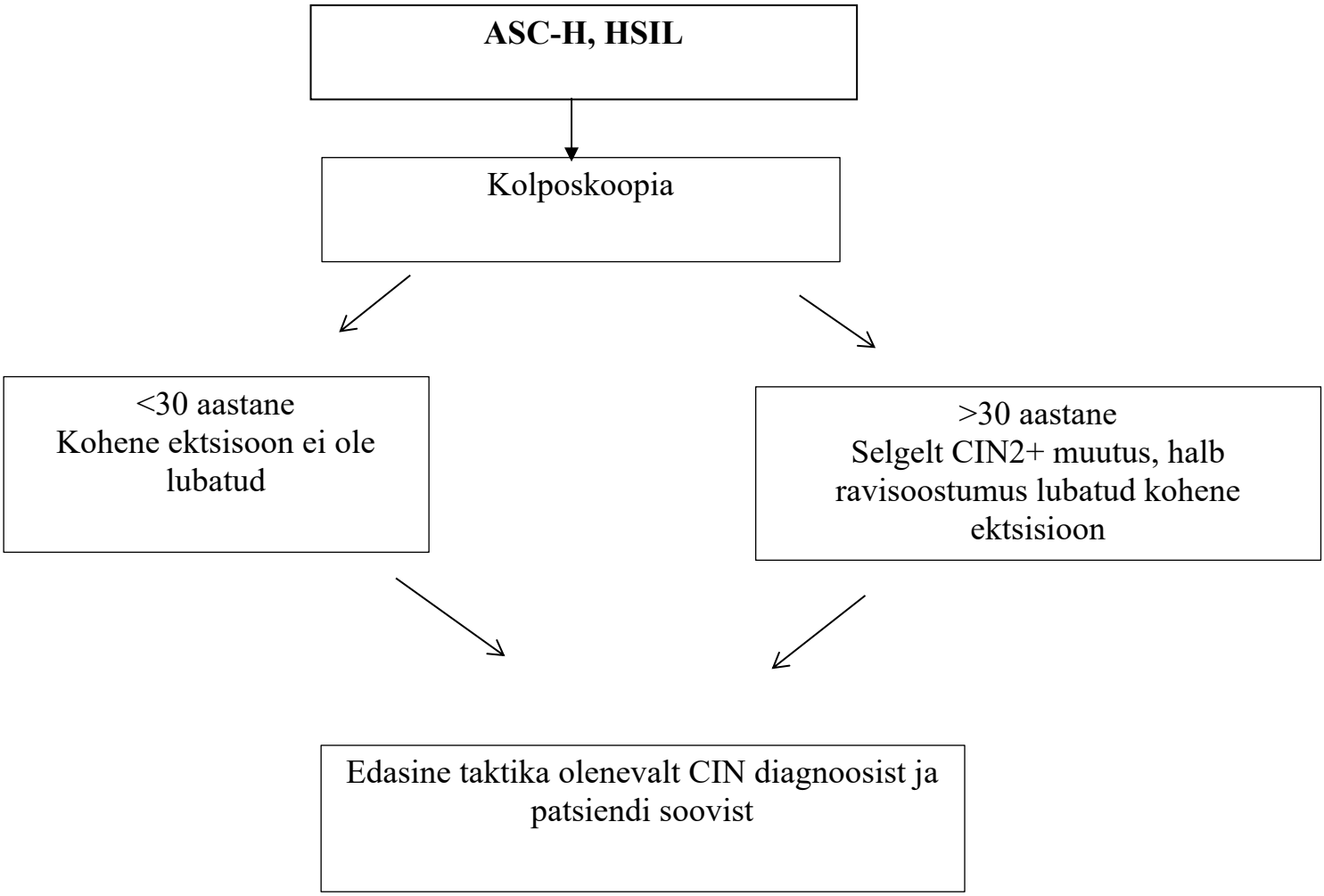


Joonis 8. 25-29-aastaste naiste jälgimine, günekotsütoloogilisese uuringu vastuses ASCUS või LSIL

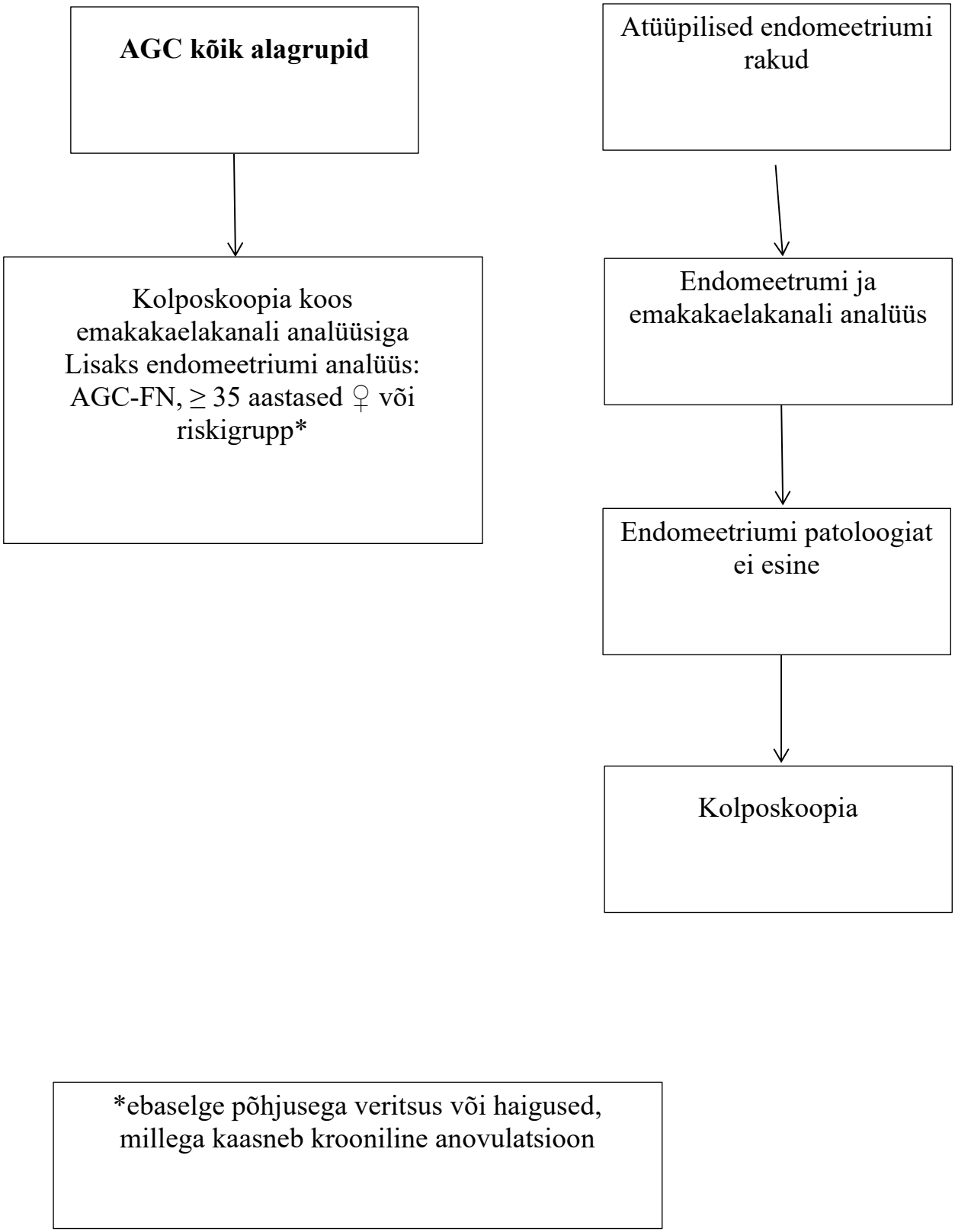
//



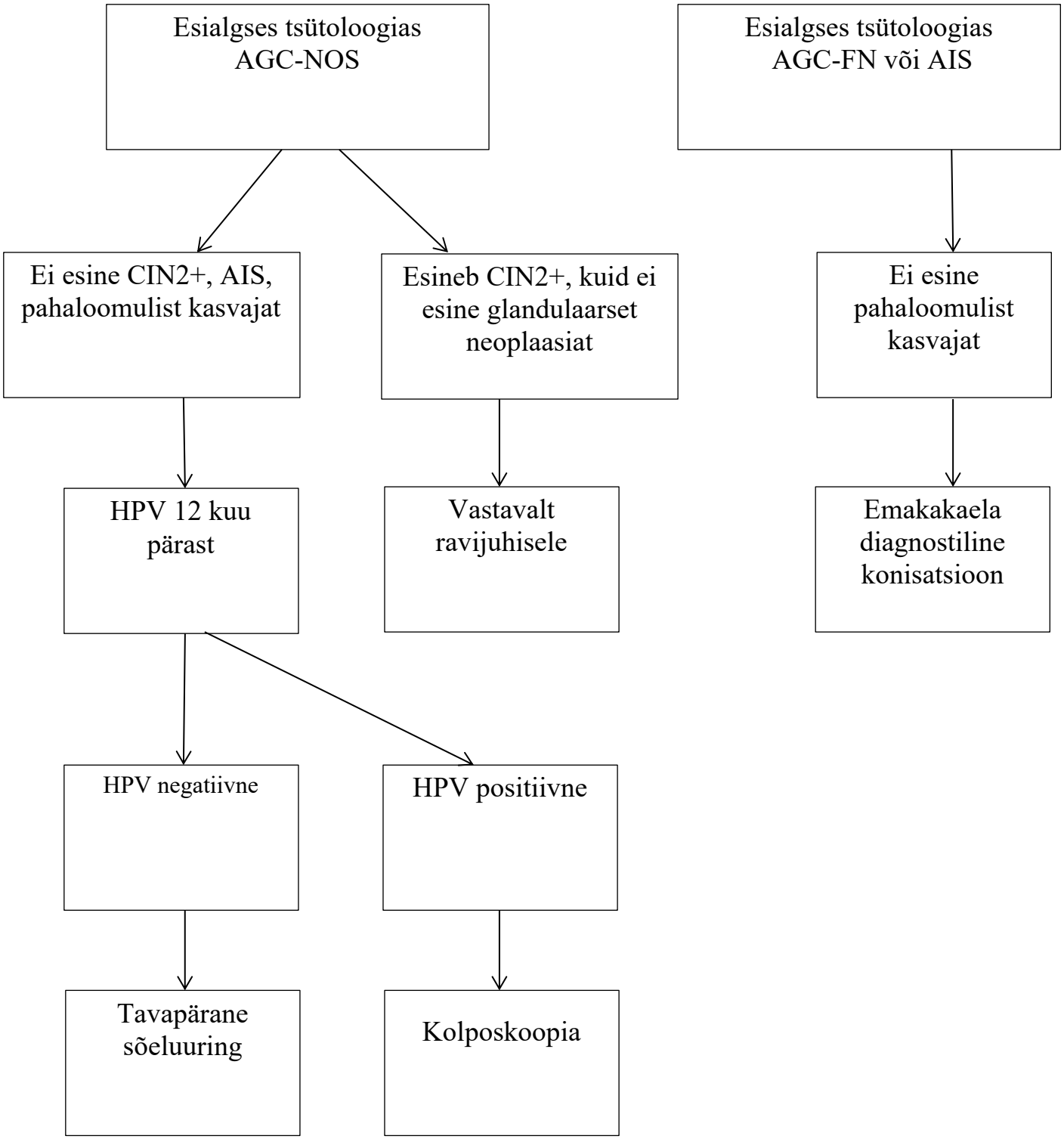
Joonis 9. Kõikide vanusegruppide jälgimine günekotsütoloogilise uuringu vastuses ASC-H ja HSIL korral



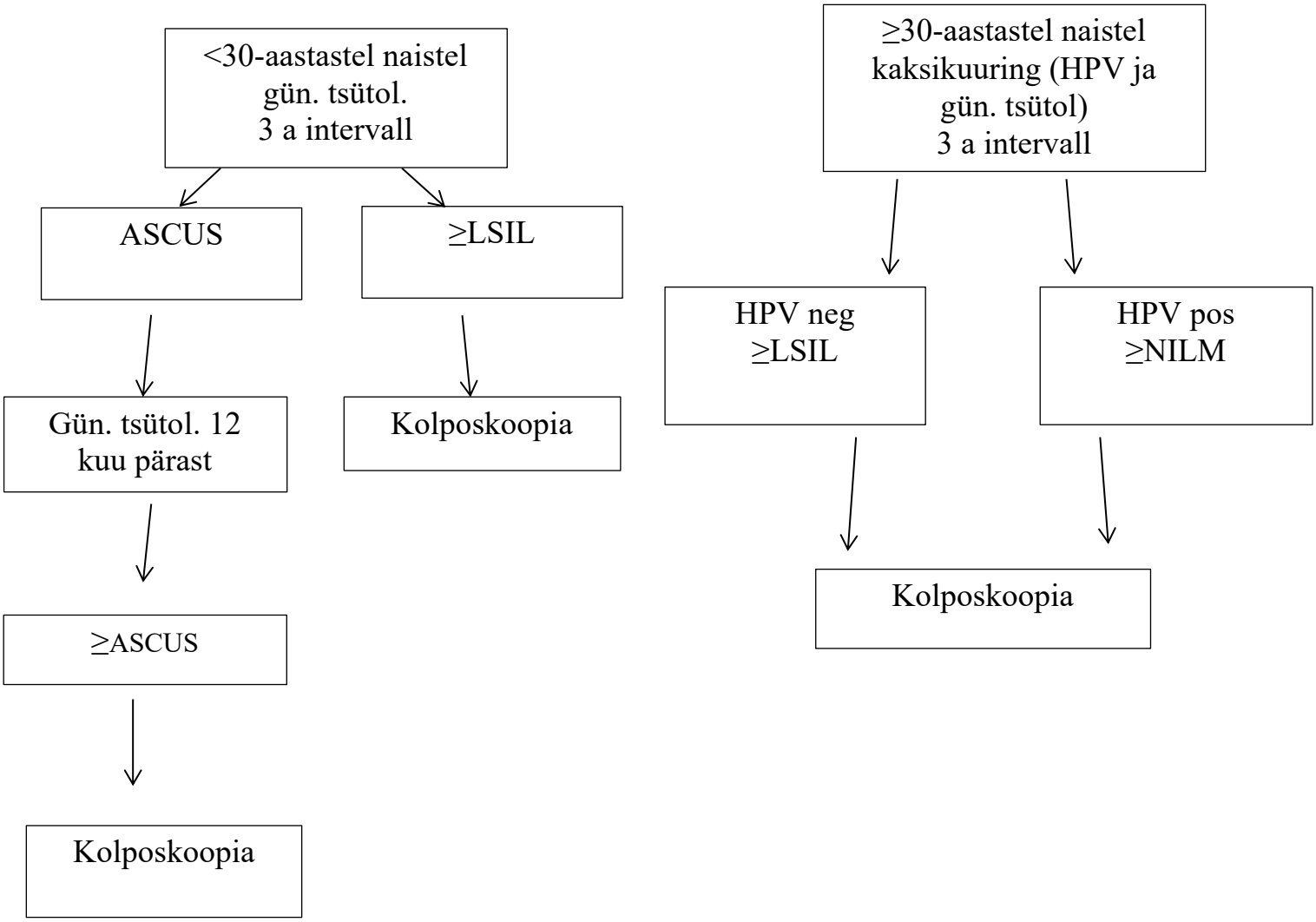
Joonis 10. Kõikide naiste jälgimine günekotsütoloogilise uuringu vastuse atüüpilised glandulaarsed rakud (AGC kõik alagrupid) korral



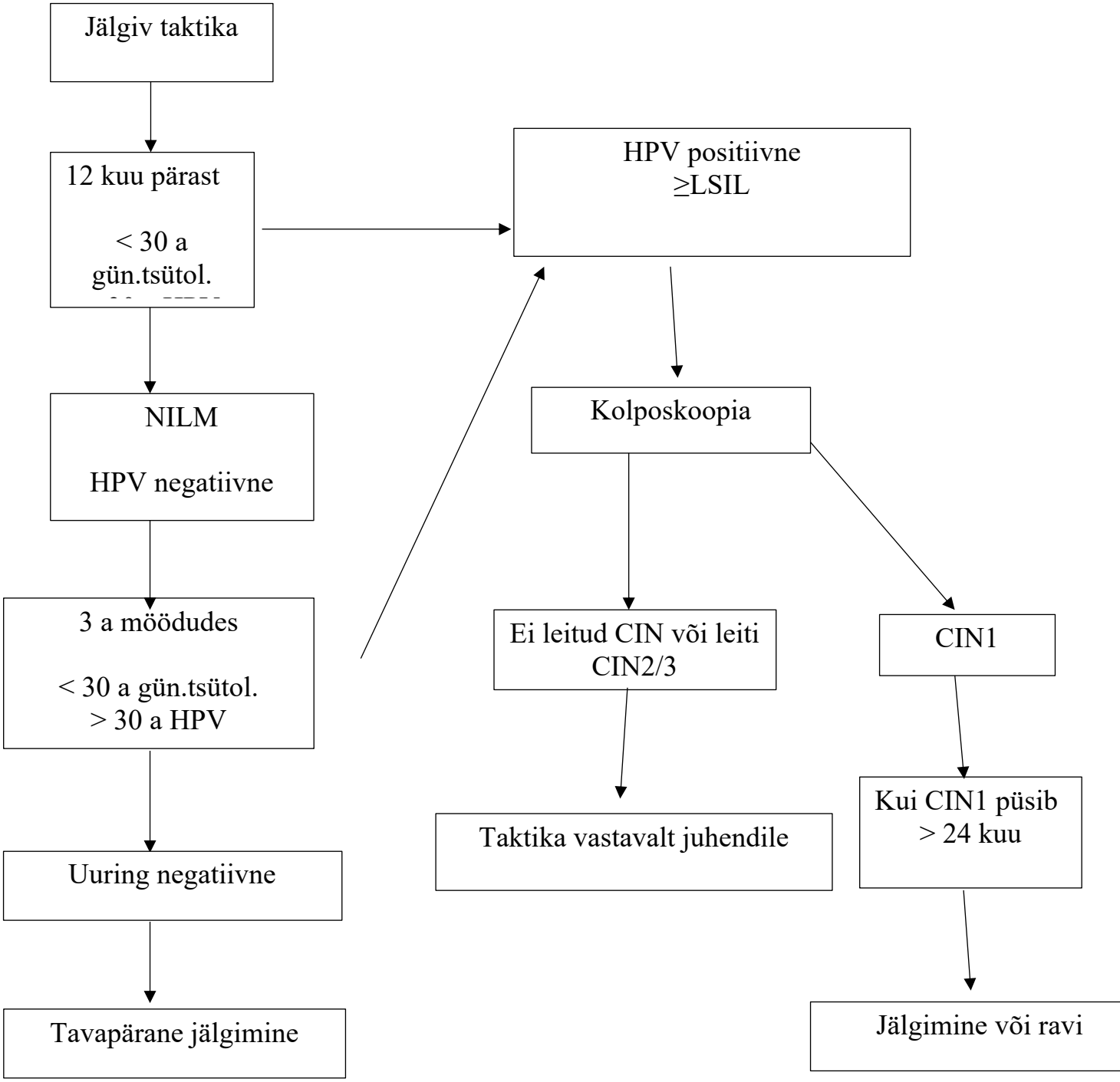
Joonis 11. AGC edasine jälgimine



Joonis 12. Immunosupressiivsete seisunditega naiste jälgimine

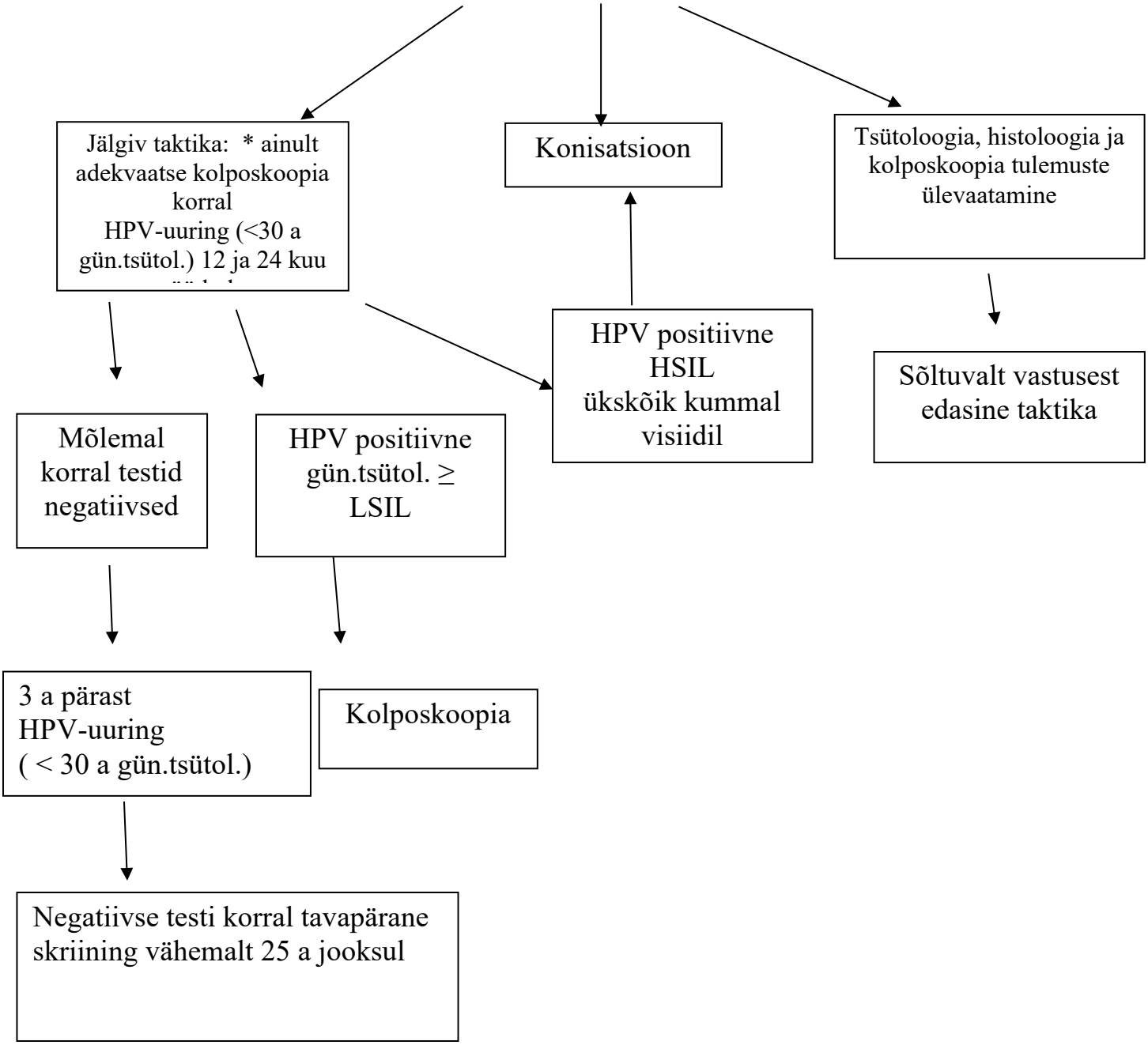


Joonis 13. HPV positiivne või teadmata, günekotsütoloogias ASCUS, LSIL. Adekvaatne kolposkoopia, histoloogias ≤ CIN1



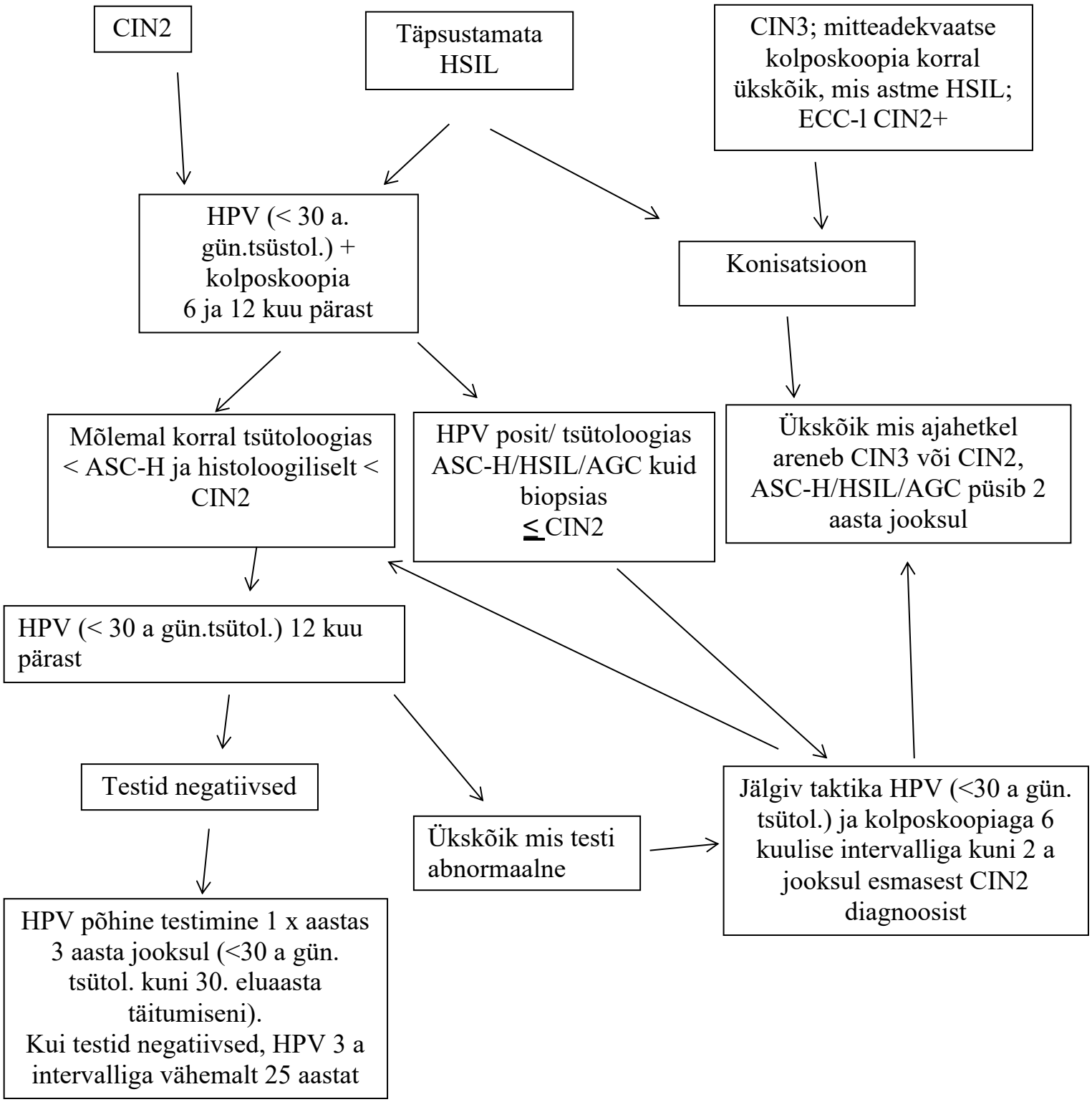
- Kui üle 30 a naisel osutub jälgimisperioodil HPV-uuring positiivseks, tuleb teostada ka günekotsütoloogiline uuring
- Kui gün.tsütol. uuringus leitakse jälgimisperioodil ASCUS, korrata vastavalt vanusele HPV-uuring või günekotsütoloogline uuring 12 kuu möödudes
- Jälgimistaktika valimise eelduseks on adekvaatne kolposkoopia. Kui TZ ei ole kolposkoopial nähtav, tuleb teostada ka emakakaelakanali analüüs

Joonis 14. HPV positiivne või teadmata, günekotsütoloogias ASC-H või HSIL. Adekvaatne kolposkoopia, histoloogias ≤ CIN1

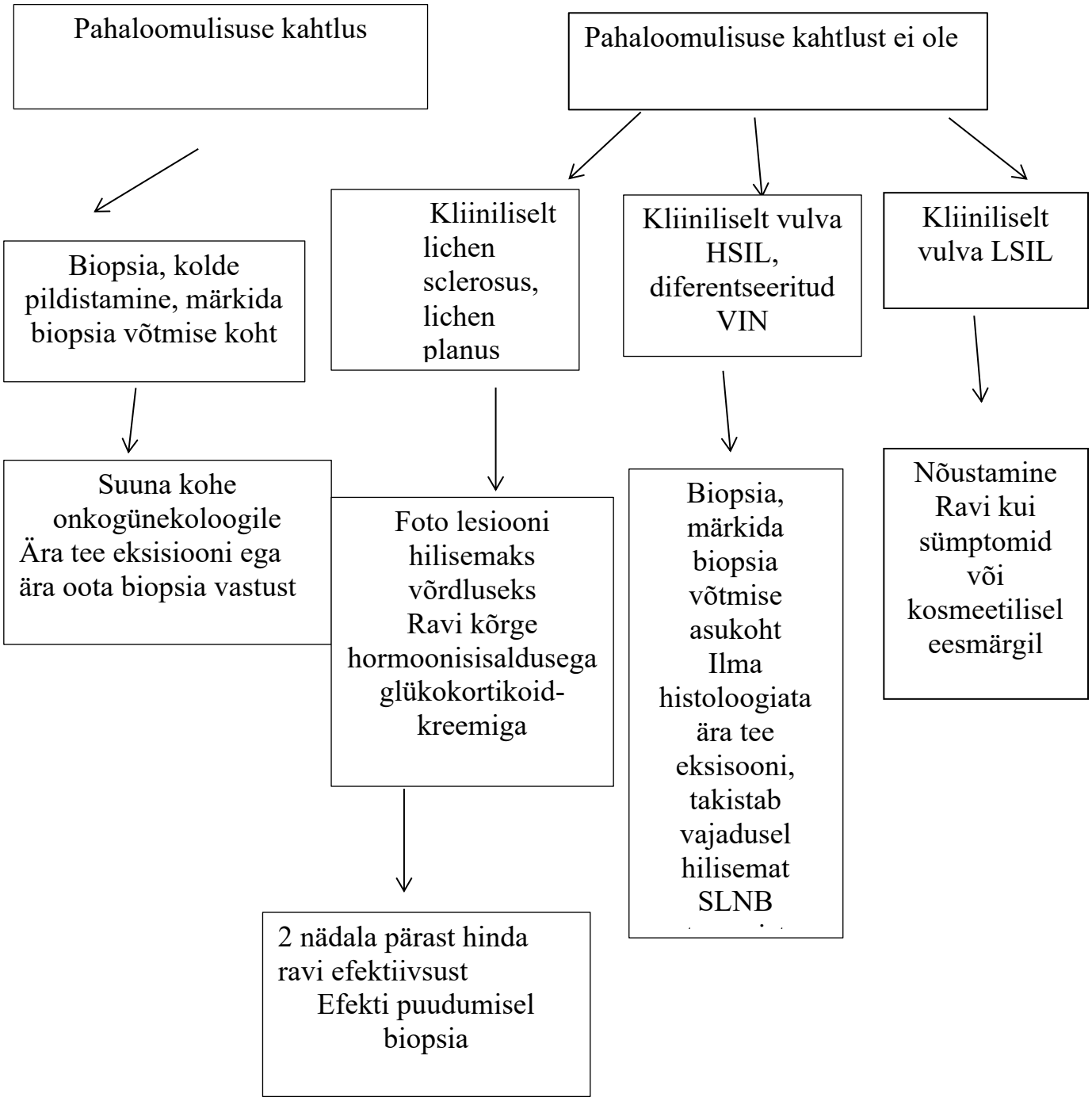


- Kui üle 30 a naisel osutub jälgimisperioodil HPV-uuring positiivseks, tuleb teostada ka günekotsütoloogiline uuring
- Jälgimistaktika valimise eelduseks on adekvaatne kolposkoopia. Kui TZ ei ole kolposkoopial nähtav, tuleb teostada emakakaelakanali analüüs. Mitteadekvaatse kolposkoopilise leiu korral on eelistatud emakakaela diagnostiline konisatsioon

Joonis 15. CIN2 jälgimine naistel, kes ei soovi emakakaela konisatsiooni seoses võimalike riskidega reproduktiivtervisele



Joonis 16. Vulva lesiooni ravi skeem



2.2.Tabelid

2.2.1. Tabel 1. Reidi Kolposkoopia indeks

http://www.ut.ee/ARNS/Juhendid/Emakakaela_vahieelsed_seisundid.pdf

Kolposkoopiline tunnus	0 punkti	1 punkt	2 punkti
Kahjustuskolde piirjoon	Kondülomatoosne või mikropapillaarne pinnajoonis; ebaselge piirjoon; karvase või sulelise iseloomuga piir; sakiline, nurklik, geograafilist piirjooni meenutav kolle; satelliitkollete esinemine.	Sujuva, selgepiirilise joonega, korrapärane sümmeetriline kolle.	Tõusnud või koorunud servaga kolle; kolle kolde sees: tugevama atüüpiaga kolle on ümbritsetud nõrgema atüüpiaga koldega ja nende vaheline piir on selgelt eristatav.
Värvus	Nõrgalt värvuv; pöörduv, ähmane, poolläbipaistev atseetovalge; puhas lumivalge, särava pinnaga lesioon.	Keskmiselt värvuv; hallikas-valge, läikiv pind.	Matt, läbipaistmatu valge, austri-valge, hall.
Veresoonte joonis	Peen punktuatsioon; peen mosaiik; ühtlased, peene läbimõõduga kapillaarid mikropapillaarse või mikrokondülomatoosse joonise vahel.	Veresooned puuduvad.	Jäme punktuatsioon; jäme mosaiik; lai, ebakorrapärane kapillaaride vahe; üksikute kapillaaride patoloogiline laienemine.
0-2 punkti	Normaalne leid; mitteküps metaplaasia, HPV puhused muutused		
3-4 punkti	CIN1; CIN 2		
5-6 punkti	CIN 2; CIN 3		

2.2.2. Tabel 2. Modifitseeritud Reidi kolposkoopia indeks

http://screening.iarc.fr/doc/colpochapterappendix.pdf

Kolposkoopiline tunnus	0 punkti	1 punkt	2 punkti
Kahjustuskolde piirjoon	Kondülomatoosne või mikropapillaarne pinnajoonis; ebaselge piirjoon; Karvase või sulelise iseloomuga piir; sakiline, nurklik, geograafilisi piirjooni meenutav kolle; satelliitkollete esinemine.	Sujuva, selgepiirilise joonega, korrapärane sümmeetriline kolle.	Tõusnud või koorunud servaga kolle; kolle kolde sees: tugevama atüüpiaga kolle on ümbritsetud nõrgema atüüpiaga koldega ja nende vaheline piir on selgelt eristatav.
Värvus	Nõrgalt värvuv; pöörduv, ähmane; poolläbipaistev atseetovalge; puhas lumivalge, särava pinnaga lesioon.	Keskmiselt värvuv; hallikas-valge, läikiv pind.	Matt, läbipaistmatu valge, austri-valge, hall.
Veresoonte joonis	Peen punktuatsioon; peen mosaiik; ühtlased, peene läbimõõduga kapillaarid mikropapillaarse või mikrokondülomatoosse joonise vahel.	Veresooned puuduvad.	Jäme punktuatsioon; jäme mosaiik; lai, ebakorrapärane kapillaaride vahe; üksikute kapillaaride patoloogiline laienemine.

Värvumine joodiga	Värvub positiivselt joodiga, andes mahagonpruuni värvuse; ebaoluliste lesioonide värvumine negatiivselt, näiteks kollane värv lesioonil, mis on eelnevate kriteeriumite järgi saanud ≤ 3 punkti.	Osaline värvumine joodiga; tähniline välimus.	Olulise lesiooni värvumine joodiga negatiivselt, näiteks lesioon, mis on saanud eelnevate kriteeriumite järgi ≥ 4 punkti, värvub kollaseks.
0-2 punkti	CIN 1		
3-4 punkti	CIN1; CIN2		
5-8 punkti	CIN3		

2.2.4. Tabel 3. Swede kolposkoopia indeks

http://ifcpc.org/medical-professionals/swede-score/			
Kolposkoopiline tunnus	0	1	2
Värvumine äädikhappega	puudub; nõrk, läbpaistev	piimjas; pilvine	matt; tugevalt värvuv
Kolde piirjoon ja pind	puudub; hajus	terav; sakiline; geograafilised satelliidid	terav; pinnast kõrgem; koorduv
Veresoontejoonis	peen; regulaarne	puudub	jäme; atüüpiline
Kolde suurus	<5mm	5–15 mm või 2 kvadranti	>15mm või 3–4 kvadranti või endotservikaalselt mittejälgitav

Värvumine joodiga	pruun	tähniliselt või ähmaselt kollane	selgelt kollane
0–4 punkti	kerge astme muutus (LSIL)		
5–7 punkti	raske astme muutus (HSIL), invasiooni kahtlust ei ole		
8–10 punkti	raske astme muutus (90% HSIL), invasiooni kahtlus		